

HASIL PROYEKSI PENDUDUK, KEBUTUHAN AIR, DAN SIMULASI OPENFLOWS WATERGEMS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI KAMPUNG BOHESILIAN - PAYUNG-PAYUNG - TELUK ALULU - TELUK HARAPAN

Laporan Akhir



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Tujuan	1-2
BAB 2 KRITERIA PERENCANAAN	2-1
2.1 Kriteria Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	2-1
2.2 Kriteria Teknis Penyediaan Air Minum	2-2
2.3 Proyeksi Kebutuhan Air	2-3
2.3.1 Kebutuhan Air Domestik	2-3
2.3.2 Kebutuhan Air Non Domestik	2-4
2.3.3 Perhitungan Kebutuhan Air Minum	2-7
2.4 Perencanaan Teknis Distribusi	2-7
2.5 Perencanaan Teknis Unit Transmisi Air Baku	2-9
2.6 Penentuan Jenis Pipa	2-9
2.7 Pompa Distribusi	2-10
2.8 Pipa Distribusi	2-12
2.9 <i>Booster Station</i>	2-14
BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH	3-1
3.1 Aspek Fisik Daerah Perencanaan	3-1
3.1.1 Luas Wilayah	3-1
3.2 Aspek Kependudukan Wilayah Perencanaan	3-1
3.2.1 Tahun 2015	3-1
3.2.2 Tahun 2016	3-2
3.2.3 Tahun 2017	3-2
3.2.4 Tahun 2018	3-2
3.2.5 Tahun 2019	3-3
3.2.6 Tahun 2020	3-3
3.2.7 Tahun 2021	3-3
3.2.8 Tahun 2022	3-4
3.2.9 Tahun 2023	3-4
3.2.10 Tahun 2024	3-4
3.3 Data Fasilitas Umum	3-5

3.3.1 Kampung Bohesilian	3-5
3.3.2 Kampung Payung-Payung	3-6
3.3.3 Kampung Teluk Alulu.....	3-7
3.3.4 Kampung Teluk Harapan.....	3-8
BAB 4 METODOLOGI.....	4-1
4.1 Lokasi Perencanaan	4-1
4.2 Data yang Digunakan	4-1
4.3 Metode Analisis	4-2
4.3.1 Proyeksi Penduduk	4-2
4.3.2 Proyeksi Fasilitas Umum.....	4-4
4.3.3 Perhitungan Kebutuhan Air	4-4
4.3.4 Simulasi Jaringan Distribusi Air dengan OpenFlows WaterGEMS	4-6
BAB 5 HASIL DAN ANALISIS	5-1
5.1 Proyeksi Penduduk.....	5-1
5.2 Proyeksi Fasilitas Umum	5-6
5.3 Proyeksi Kebutuhan Air Minum.....	5-15
5.4 Simulasi dan Analisis Jaringan Distribusi dengan OpenFlows WaterGEMS.....	5-32
5.4.1 Hasil Simulasi 5 Tahun Perencanaan	5-33
5.4.2 Hasil Simulasi 10 Tahun Perencanaan	5-34
5.4.3 Hasil Simulasi 15 Tahun Perencanaan	5-35
5.4.4 Hasil Simulasi 20 Tahun Perencanaan	5-36
LAMPIRAN	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Alur Pemodelan Sistem Distribusi Air dengan OpenFlows WaterGEMS	4-7
Gambar 5. 1 Hasil Simulasi - 5 Tahun	5-33
Gambar 5. 2 Hasil Simulasi - 10 Tahun	5-34
Gambar 5. 3 Hasil Simulasi - 15 Tahun	5-35
Gambar 5. 4 Hasil Simulasi - 20 Tahun	5-36

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Matriks Kriteria Utama Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM untuk Berbagai Klasifikasi Kota	2-2
Tabel 2. 2 Kebutuhan Air Bersih Rumah Tangga per Orang per Hari Menurut Kategori Kota... ..	2-3
Tabel 2. 3 Evaluasi Debit Aliran	2-4
Tabel 2. 4 Kategori Kebutuhan Air Non Domestik	2-5
Tabel 2. 5 Konsumsi Unit Non Domestik (1)	2-5
Tabel 2. 6 Konsumsi Unit Non Domestik (1) (lanjutan)	2-6
Tabel 2. 7 Konsumsi Unit Non Domestik (2)	2-6
Tabel 2. 8 Konsumsi Unit Non Domestik (3)	2-6
Tabel 2. 9 Kriteria Pipa Distribusi	2-8
Tabel 2. 10 Kriteria Pipa Transmisi	2-9
Tabel 2. 11 Jumlah dan Ukuran Pompa Distribusi	2-10
Tabel 2. 12 Faktor Jam Puncak untuk Perhitungan Jaringan Pipa Distribusi	2-13
Tabel 2. 13 Diameter Pipa Distribusi	2-13
Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk di Tahun 2015	3-1
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Tahun 2016	3-2
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Tahun 2017	3-2
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Tahun 2018	3-2
Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Tahun 2019	3-3
Tabel 3. 6 Jumlah Penduduk Tahun 2020	3-3
Tabel 3. 7 Jumlah Penduduk Tahun 2021	3-3
Tabel 3. 8 Jumlah Penduduk Tahun 2022	3-4
Tabel 3. 9 Jumlah Penduduk Tahun 2023	3-4
Tabel 3. 10 Jumlah Penduduk Tahun 2024	3-4
Tabel 3. 11 Fasilitas Umum Kampung Bohesilian, 2025	3-5
Tabel 3. 12 Fasilitas Umum Kampung Payung-Payung, 2025	3-6
Tabel 3. 13 Fasilitas Umum Kampung Teluk Alulu, 2025	3-7
Tabel 3. 14 Fasilitas Umum Kampung Teluk Harapan, 2025	3-8
Tabel 5. 1 Nilai Standar Deviasi untuk Proyeksi Penduduk di Kampung Bohesilian	5-1
Tabel 5. 2 Nilai Standar Deviasi untuk Proyeksi Penduduk di Kampung Payung-Payung... ..	5-1
Tabel 5. 3 Nilai Standar Deviasi untuk Proyeksi Penduduk di Kampung Teluk Alulu	5-2
Tabel 5. 4 Nilai Standar Deviasi untuk Proyeksi Penduduk di Kampung Teluk Harapan	5-2
Tabel 5. 5 Hasil Proyeksi Penduduk di Kampung Bohesilian	5-2

Tabel 5. 6 Hasil Proyeksi Penduduk di Kampung Payung-Payung	5-3
Tabel 5. 7 Hasil Proyeksi Penduduk di Kampung Teluk Alulu	5-4
Tabel 5. 8 Hasil Proyeksi Penduduk di Kampung Teluk Harapan.....	5-5
Tabel 5. 9 Hasil Proyeksi Fasilitas Umum di Kampung Bohesilian.....	5-7
Tabel 5. 9 Hasil Proyeksi Fasilitas Umum di Kampung Bohesilian (lanjutan).....	5-8
Tabel 5. 10 Hasil Proyeksi Fasilitas Umum di Kampung Payung-Payung.....	5-9
Tabel 5.10 Hasil Proyeksi Fasilitas Umum di Kampung Payung-Payung (lanjutan)	5-10
Tabel 5. 11 Hasil Proyeksi Fasilitas Umum di Kampung Teluk Alulu	5-11
Tabel 5.11 Hasil Proyeksi Fasilitas Umum di Kampung Teluk Alulu (lanjutan).....	5-12
Tabel 5. 12 Hasil Proyeksi Fasilitas Umum di Kampung Teluk Harapan	5-13
Tabel 5.12 Hasil Proyeksi Fasilitas Umum di Kampung Teluk Harapan (lanjutan)	5-14
Tabel 5. 13 Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kampung Bohesilian.....	5-16
Tabel 5.13 Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Bohesilian (lanjutan)	5-18
Tabel 5. 14 Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kampung Payung-Payung	5-20
Tabel 5.14 Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kampung Payung-Payung (lanjutan) .	5-22
Tabel 5. 15 Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kampung Teluk Alulu	5-24
Tabel 5.15 Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kampung Teluk Alulu (lanjutan).....	5-26
Tabel 5. 16 Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kampung Teluk Harapan	5-28
Tabel 5.16 Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kampung Teluk Harapan (lanjutan)	5-30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan rumah tangga, industri, maupun sektor pariwisata. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya sektor pariwisata di wilayah ini, kebutuhan akan air bersih semakin meningkat. Namun, berdasarkan indikator sektor air minum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan pada tahun 2025 masih berada di angka 39%, dengan target peningkatan hingga 100% pada tahun 2045. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air bersih yang layak.

Sesuai dengan data dari *Review* Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Berau Tahun 2021–2026, persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2021 berada di angka 73,28%, dengan target peningkatan menjadi 97% pada akhir periode RPJMD tahun 2026. Selain itu, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di wilayah perkotaan dan perdesaan pada tahun 2021 mencapai 70,86%, dengan target akhir sebesar 94%. Data ini menunjukkan adanya upaya signifikan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih.

Tanpa sistem penyediaan air bersih yang memadai, ketersediaan air berkualitas dapat menjadi kendala bagi kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan industri pariwisata di Kecamatan Maratua. Oleh karena itu, pengadaan instalasi pengelolaan air bersih menjadi langkah yang sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan air yang mencukupi dan berkualitas bagi masyarakat di Kampung Bohesilian, Payung-Payung, Teluk Alulu, dan Teluk Harapan, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencapai target RPJPN 2045.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan proyeksi pertumbuhan penduduk di Kampung Bohesilian, Payung-Payung, Teluk Alulu, dan Teluk Harapan dalam 5, 10, 15, dan 20 tahun ke depan.
2. Mengestimasi kebutuhan air bersih berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan standar konsumsi air.
3. Melakukan simulasi hidraulik sistem distribusi air menggunakan *software* OpenFlows WaterGEMS.
4. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan efisiensi sistem distribusi air bersih di wilayah layanan.

BAB 2

KRITERIA PERENCANAAN

2.1 Kriteria Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum

Persyaratan teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Dokumen ini menjelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah penyusunan rencana induk pengembangan SPAM, yang mencakup beberapa aspek penting. Kriteria perencanaan penyediaan air minum berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan ketersediaan air secara berkelanjutan, baik dalam jangka waktu tertentu maupun sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, perencanaan ini juga mencakup pedoman untuk operasi, pemeliharaan, serta evaluasi terhadap sistem yang telah diterapkan.

SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum. Adapun tujuan dari SPAM adalah untuk sebagai berikut:

- a. Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum.
- b. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
- c. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha.
- d. Tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.

Kriteria perencanaan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Lampiran I yaitu Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, untuk suatu wilayah dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Rencana Induk Pengembangan SPAM harus memenuhi syarat dan matriks kriteria utama dapat dilihat pada

Tabel 2. 1. Adapun untuk syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Berorientasi ke depan.
- b. Mudah dilaksanakan atau realistis.
- c. Mudah direvisi atau fleksibel.

Tabel 2. 1 Matriks Kriteria Utama Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM untuk Berbagai Klasifikasi Kota

No	Kriteria Teknis	Jenis Kota			
		Metro	Besar	Sedang	Kecil
I	Jenis Perencanaan	Rencana Induk	Rencana Induk	Rencana Induk	-
II	Horison Perencanaan	20 tahun	15-20 tahun	15-20 tahun	15-20 tahun
III	Sumber Air Baku	Investigasi	Investigasi	Identifikasi	Identifikasi
IV	Pelaksana	Penyedia jasa/ penyelenggara/ pemerintah daerah	Penyedia jasa/ penyelenggara/ pemerintah daerah	Penyedia jasa/ penyelenggara/ pemerintah daerah	Penyedia jasa/ penyelenggara/ pemerintah daerah
V	Peninjauan Ulang	Per 5 tahun	Per 5 tahun	Per 5 tahun	Per 5 tahun
VI	Penanggung-jawab	Penyelenggara/ Pemerintah Daerah	Penyelenggara/ Pemerintah Daerah	Penyelenggara/ Pemerintah Daerah	Penyelenggara/ Pemerintah Daerah
VII	Sumber Pendanaan	- Hibah LN - Pinjaman LN - Pinjaman DN - APBD - PDAM - Swasta	- Hibah LN - Pinjaman LN - Pinjaman DN - APBD - PDAM - Swasta	- Hibah LN - Pinjaman LN - Pinjaman DN - APBD - PDAM - Swasta	- Pinjaman LN - APBD

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

2.2 Kriteria Teknis Penyediaan Air Minum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, kriteria teknis meliputi:

- Periode perencanaan (15 – 20 tahun)
- Sasaran dan prioritas penanganan

Sasaran pelayanan pada tahap awal prioritas harus ditujukan pada daerah yang belum mendapat pelayanan air minum dan berkepadatan tinggi serta kawasan strategis. Setelah itu prioritas pelayanan diarahkan pada daerah pengembangan sesuai dengan arahan dalam perencanaan induk kota.

- Strategi penanganan

Untuk mendapatkan suatu perencanaan yang optimum, maka strategi pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan air minum di suatu kota diatur sebagai berikut:

- Pemanfaatan air tanah dangkal yang baik
- Pemanfaatan kapasitas belum terpakai atau *idle capacity*
- Pengurangan jumlah air tak berekening (ATR)
- Pembangunan baru (peningkatan produksi dan perluasan sistem)

d. Kebutuhan air

Kebutuhan air ditentukan berdasarkan:

- Proyeksi penduduk
Proyeksi penduduk harus dilakukan untuk interval 5 tahun selama periode perencanaan
- Pemakaian air (L/o/h)
Laju pemakaian air diproyeksikan setiap interval 5 tahun.
- Ketersediaan air

e. Kapasitas sistem

Komponen utama sistem air minum harus mampu untuk mengalirkan air pada kebutuhan air maksimum, dan untuk jaringan distribusi harus disesuaikan dengan kebutuhan jam puncak.

- Unit air baku direncanakan berdasarkan kebutuhan hari puncak yang besarnya berkisar 130% dari kebutuhan rata-rata.
- Unit produksi direncanakan, berdasarkan kebutuhan hari puncak yang besarnya berkisar 120% dari kebutuhan rata-rata.
- Unit distribusi direncanakan berdasarkan kebutuhan jam puncak yang besarnya berkisar 115%-300% dari kebutuhan rata-rata.

2.3 Proyeksi Kebutuhan Air

2.3.1 Kebutuhan Air Domestik

Kebutuhan air domestik adalah berasal dari kegiatan domestik yaitu kegiatan yang dilakukan di dalam rumah tangga seperti untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, dan lain sebagainya. Satuan yang digunakan adalah Liter/orang/hari dengan kriteria yang ditunjukkan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 2 Kebutuhan Air Bersih Rumah Tangga per Orang per Hari Menurut Kategori Kota

No	Kategori Kota	Jumlah penduduk (Jiwa)	Kebutuhan air bersih (L/O/H)
1.	Semi urban (ibu kota kecamatan/desa)	3 000 – 20 000	60 - 90
2.	Kota kecil	20 000 – 100 000	90 - 110
3.	Kota sedang	100 000 – 500 000	100- 125
4.	Kota besar	500 000 – 1 000 000	120 - 150
5.	Metropolitan	> 1 000 000	150 - 200

Sumber: SNI 6728:1:2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam – Bagian 1: Sumber Daya Air

Tabel 2. 3 Evaluasi Debit Aliran

Uraian	Kategori Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	>1.000.000	500.000 s/d 1.000.000	100.000 s/d 500.000	20.000 s/d 100.000	<20.000
	Kota Metropolitan	Kota Besar	Kota Sedang	Kota Kecil	Desa
1	2	3	4	5	6
1. Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (liter/orang/hari)	>150	150 - 120	90 - 120	80 - 120	60-80
2. Konsumsi Unit Hidran Umum (HU) (liter/orang/hari)	20-40	21 -40	22-40	23-40	24-40
3. konsumsi Unit Non Domestik a. Niaga Kecil (liter/orang/hari) b. Niaga Besar (liter/orang/hari) c. Industri Besar (liter/orang/hari) d. Pariwisata (liter/orang/hari)	600-900 1000 - 5000 0,2 - 0,8 0,1 - 0,3	600-900 1000 - 5000 0,2 - 0,8 0,1 - 0,4		600-900 1000 - 5000 0,2 - 0,8 0,1 - 0,6	
4. Kehilangan Air %	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30
5. Faktor Harian Maksimum	1,15 - 1,25 *harian	1,15 - 1,25 *harian	1,15 - 1,25 *harian	1,15 - 1,25 *harian	1,15 - 1,25 *harian
6. Faktor Jam Puncak	1,75 - 2,0 *hari maks	1,75 - 2,0 *hari maks	1,75 - 2,0 *hari maks	1,75 *hari maks	1,75 *hari maks
7. Jumlah Jiwa Per SR (Jiwa)	5	5	5	5	5
8. Jumlah Jiwa Per HU (Jiwa)	100	100	100	100 - 200	200
9. Sisa Tekan Di Penyediaan Distribusi (Meter)	10	10	10	10	10
10. Jam Operasi (Jam)	24	24	24	24	24
11. Volume Reservoir (% Max Day Deman)	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25
12. SR : HU	50:50 s/d 80 :80	50:50 s/d 80 :80	80:20	70:30	70 :30
13. Cakupan Pelayanan	90	90	90	90	70

Sumber: Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996

2.3.2 Kebutuhan Air Non Domestik

Kebutuhan non domestik adalah kebutuhan air dari kegiatan komersial yang berupa industri, perkantoran, dan lain-lain, maupun kegiatan sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah. Besarnya konsumsi air berdasarkan kriteria kota untuk kebutuhan non domestik adalah ditunjukkan pada **Tabel 2. 4** berikut.

Tabel 2. 4 Kategori Kebutuhan Air Non Domestik

Uraian	Kategori Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	>1.000.000	500.000 s/d 1.000.000	100.000 s/d 500.000	20.000 s/d 100.000	<20.000
	Kota Metropolitan	Kota Besar	Kota Sedang	Kota Kecil	Desa
1	2	3	4	5	6
1. Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (liter/orang/hari)	>150	150 - 120	90 - 120	80 - 120	60-80
2. Konsumsi Unit Hidran Umum (HU) (liter/orang/hari)	20-40	21 -40	22-40	23-40	24-40
3. konsumsi Unit Non Domestik a. Niaga Kecil (liter/orang/hari) b. Niaga Besar (liter/orang/hari) c. Industri Besar (liter/orang/hari) d. Pariwisata (liter/orang/hari)	600-900 1000 - 5000 0,2 - 0,8 0,1 - 0,3	600-900 1000 - 5000 0,2 - 0,8 0,1 - 0,4		600-900 1000 - 5000 0,2 - 0,8 0,1 - 0,6	
4. Kehilangan Air %	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30
5. Faktor Harian Maksimum	1,15 - 1,25 *harian	1,15 - 1,25 *harian	1,15 - 1,25 *harian	1,15 - 1,25 *harian	1,15 - 1,25 *harian
6. Faktor Jam Puncak	1,75 - 2,0 *hari maks	1,75 - 2,0 *hari maks	1,75 - 2,0 *hari maks	1,75 *hari maks	1,75 *hari maks
7. Jumlah Jiwa Per SR (Jiwa)	5	5	5	5	5
8. Jumlah Jiwa Per HU (Jiwa)	100	100	100	100 - 200	200
9. Sisa Tekan Di Penyediaan Distribusi (Meter)	10	10	10	10	10
10. Jam Operasi (Jam)	24	24	24	24	24
11. Volume Reservoir (% Max Day Deman)	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25
12. SR : HU	50:50 s/d 80 :80	50:50 s/d 80 :80	80:20	70:30	70 :30
13. Cakupan Pelayanan	90	90	90	90	70

Sumber: Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996

Untuk kebutuhan non-domestik, kriteria kebutuhan air berdasarkan jenis bangunan ditunjukkan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 5 Konsumsi Unit Non Domestik (1)

SEKTOR	NILAI	SATUAN
Sekolah	10	liter/murid/hari
Rumah Sakit	200	liter/bed/hari
Puskesmas	2000	liter/unit/hari
Masjid	3000	liter/unit/hari
Kantor	10	liter/pegawai/hari
Pasar	12000	liter/hektar/hari
Hotel	150	liter/bed/hari
Rumah Makan	100	liter/tempat duduk/hari
Komplek Militer	60	liter/orang/hari
Kawasan Industri	0,2 - 0,8	liter/detik/hektar
Kawasan Pariwisata	0,1 - 0,3	liter/detik/hektar

Sumber: Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996

Tabel 2. 6 Konsumsi Unit Non Domestik (1) (lanjutan)

SEKTOR	NILAI	SATUAN
Lapangan Terbang	10	liter/orang/detik
Pelabuhan	50	liter/orang/detik
Stasiun KA dan Terminal Bus	10	liter/orang/detik
Kawasan Industri	0,75	liter/detik/hektar

Sumber: Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996

Tabel 2. 7 Konsumsi Unit Non Domestik (2)

No	Fasilitas (Non Rumah Tangga)	Pemakaian Air	Satuan
1	Asrama	120*)	Ltr/penghuni/hari
2	Taman Kanak-Kanak	10	Ltr/siswa/hari
3	Sekolah Dasar	40*)	Ltr/siswa/hari
4	SLTP	50*)	Ltr/siswa/hari
5	SMU/SMK dan lebih tinggi	80*)	Ltr/siswa/hari
6	Rumah Sakit	500*)	Ltr/Tempat tidur pasien/hari
7	Puskesmas	500 - 1000	Ltr/unit/hari
8	Puskesmas Pembantu	500 - 1000	Ltr/unit/hari
9	Posyandu	500	Ltr/unit/hari
10	Peribadatan	500 - 2000	Ltr/unit/hari
11	Kantor	100**)	Ltr/pegawai dan guru/hari
12	Toko	100 - 200**)	Ltr/unit/hari
13	Rumah Makan	1000	Ltr/unit/hari
14	Hotel/Losmen	250 - 300**)	Ltr/unit/hari
15	Pasar	6000 - 12000	Ltr/unit/hari
16	Pabrik/Industri	60 - 100**)	Ltr/orang/hari
17	Pelabuhan/Terminal	10.000 - 20.000	Ltr/unit/hari
18	SPBU	500 - 20.000	Ltr/unit/hari
19	Pertamanan	25.000	Ltr/unit/hari

Sumber: Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 2000

Tabel 2. 8 Konsumsi Unit Non Domestik (3)

No.	Penggunaan gedung	Pemakaian air	Satuan
1	Rumah tinggal	120	Liter/penghuni/hari
2	Rumah susun	100 ¹⁾	Liter/penghuni/hari
3	Asrama	120	Liter/penghuni/hari
4	Rumah Sakit	500 ²⁾	Liter/tempat tidur pasien /hari
5	Sekolah Dasar	40	Liter/siswa/hari
6	SLTP	50	Liter/siswa/hari
7	SMU/SMK dan lebih tinggi	80	Liter/siswa/hari
8	Ruko/Rukan	100	Liter/penghuni dan pegawai/hari
9	Kantor / Pabrik	50	Liter/pegawai/hari
10	Toserba, toko pengecer	5	Liter/m2
11	Restoran	15	Liter/kursi
12	Hotel berbintang	250	Liter/tempat tidur /hari
13	Hotel Melati/ Penginapan	150	Liter/tempat tidur /hari
14	Gd. pertunjukan, Bioskop	10	Liter/kursi
15	Gd. Serba Guna	25	Liter/kursi
16	Stasiun, terminal	3	Liter/penumpang tiba dan pergi
17	Peribadatan	5	Liter/orang, (belum dengan air wudhu)

Sumber: SNI 03-7065-2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing

2.3.3 Perhitungan Kebutuhan Air Minum

1. Kebutuhan air rata-rata harian (Q_{rh})

Dalam menentukan debit kebutuhan air rata-rata, perhitungan didasarkan pada rasio pelayanan Sambungan Rumah (SR) sebesar 70% dan Hidran Umum (HU) sebesar 30%, sesuai dengan proporsi distribusi pelayanan. Selain itu, faktor kehilangan air yang berada dalam rentang 20% hingga 30% juga diperhitungkan untuk menganalisis estimasi yang lebih realistis.

$$Q_{rh} = Q_{SR} + Q_{HU} + Q_{ndom} + Q_{kha}$$

Keterangan:

Q_{rh} : Kebutuhan air rata-rata harian (Liter/detik)

Q_{SR} : Kebutuhan air Sambungan Rumah (1 SR = 5 jiwa) (Liter/detik)

Q_{HU} : Kebutuhan air Hidran Umum (1 HU = 100 jiwa) (Liter/detik)

Q_{ndom} : Kebutuhan air non-domestik (Liter/detik)

Q_{kha} : Kehilangan Air (20 – 30%) dari jumlah debit SR dan HU (Liter/detik)

2. Kebutuhan air harian maksimum (Q_{hm})

Kebutuhan air harian maksimum merupakan banyaknya air yang diperlukan pada suatu hari dalam satu tahun yang didasarkan pada Q_{rh} dan memiliki jumlah terbesar. Dalam menghitung Q_{hm} diperlukan faktor kebutuhan maksimum.

$$Q_{hm} = f_{hm} \times Q_{rh}$$

Keterangan:

Q_{hm} : Kebutuhan harian maksimum (Liter/detik)

f_{hm} : Faktor harian maksimum sebesar 1,10 - 1,50

Q_{rh} : Kebutuhan air rata-rata harian (Liter/detik)

3. Kebutuhan air jam puncak (Q_{jp})

$$Q_{jp} = f_{jm} \times Q_{rh}$$

Keterangan:

Q_{jp} : Kebutuhan air jam maksimum (Liter/detik)

f_{jm} : Faktor jam puncak sebesar 1,15 – 3,00

Q_{rh} : Kebutuhan air rata-rata harian (Liter/detik)

2.4 Perencanaan Teknis Distribusi

Air yang dihasilkan oleh IPA disalurkan ke dalam reservoir untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan air, serta untuk menyediakan pasokan air dalam keadaan darurat dan keperluan instalasi. Reservoir ini bisa berupa reservoir tanah yang biasanya digunakan untuk menampung air dari sistem IPA, atau menara air yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan puncak di daerah distribusi. Perencanaan teknis pengembangan unit

distribusi SPAM meliputi jaringan perpipaan yang terhubung membentuk jaringan tertutup (*loop*), sistem distribusi bercabang (*dead-end distribution system*), atau kombinasi keduanya (*grade system*). Bentuk jaringan distribusi pipa ditentukan oleh kondisi topografi, lokasi reservoir, luas area pelayanan, jumlah pelanggan, serta jaringan jalan yang akan dilalui pipa. Adapun kriteria untuk pipa distribusi adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 9 Kriteria Pipa Distribusi

No	Uraian	Notasi	Kriteria
1	Debit Perencanaan	Q puncak	Kebutuhan air jam puncak $Q_{peak} = F_{peak} \times Q_{rata-rata}$
2	Faktor jam puncak	F.puncak	1,15 – 3
3	Kecepatan aliran air dalam pipa a) Kecepatan minimum b) Kecepatan maksimum Pipa PVC atau ACP Pipa baja atau DCIP	V min V.max V.max	0,3 - 0,6 m/det 3,0 - 4,5 m/det 6,0 m/det
5	Tekanan air dalam pipa a) Tekanan minimum b) Tekanan maksimum - Pipa PVC atau ACP - Pipa baja atau DCIP - Pipa PE 100 - Pipa PE 80	h min h max h max h max h max	(0,5 - 1,0) atm, pada titik jangkauan pelayanan terjauh. 6 - 8 atm 10 atm 12.4 MPa 9.0 MPa

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kemudian, penentuan dimensi perpipaan distribusi dapat menggunakan rumus sebagai berikut.

$$Q = V \times A$$

$$A = 0,785 \times D^2$$

Keterangan:

Q : Debit (m³/detik)

V : Kecepatan pengaliran (m/detik)

A : Luas penampang pipa (m²)

D : Diameter pipa (m)

2.5 Perencanaan Teknis Unit Transmisi Air Baku

Perencanaan teknis unit transmisi harus mengoptimalkan jarak antara unit air baku menuju unit produksi dan/atau dari unit produksi menuju reservoir/jaringan distribusi sependek mungkin, terutama untuk sistem transmisi distribusi (pipa transmisi dari unit produksi menuju reservoir). Hal ini terjadi karena transmisi distribusi pada dasarnya harus dirancang untuk dapat mengalirkan debit aliran untuk kebutuhan jam puncak, sedangkan pipa transmisi air baku dirancang mengalirkan kebutuhan maksimum. Adapun kriteria pipa transmisi adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 10 Kriteria Pipa Transmisi

No	Uraian	Notasi	Kriteria
1	Debit Perencanaan	Q max	Kebutuhan air hari maksimum $Q_{max} = F_{max} \times Q_{rata-rata}$
2	Faktor hari maksimum	F.max	1,10 – 1,50
3	Jenis saluran	-	Pipa atau saluran terbuka*
4	Kecepatan aliran air dalam pipa a) Kecepatan minimum b) Kecepatan maksimum - Pipa PVC - Pipa DCIP	V min V.max V.max	0,3-0,6 m/det 3,0-4,5 m/det 6,0 m/det
5	Tekanan air dalam pipa a) Tekanan minimum b) Tekanan maksimum - Pipa PVC - Pipa DCIP - Pipa PE 100 - Pipa PE 80	H min H maks	1 atm 6-8 atm 10 atm 12.4 MPa 9.0 MPa

No	Uraian	Notasi	Kriteria
6	Kecepatan saluran terbuka a) Kecepatan minimum b) Kecepatan maksimum	V.min V.maks	0,6 m/det 1,5 m/det
7	Kemiringan saluran terbuka	S	(0,5 – 1) 0/00
8	Tinggi bebas saluran terbuka	Hw	15 cm(minimum)
9	Kemiringan tebing terhadap dasar saluran	-	45 ° (untuk bentuk trapesium)

* Saluran terbuka hanya digunakan untuk transmisi air baku

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

2.6 Penentuan Jenis Pipa

Kualitas pipa berdasarkan tekanan yang direncanakan, untuk pipa bertekanan tinggi dapat menggunakan pipa Galvanis (GI) Medium atau pipa HDPE atau pipa berdasarkan SNI, Seri (10–12,5), atau jenis pipa lain yang telah memiliki SNI atau standar internasional setara. Pipa HDPE memiliki koefisien kekasaran 140.

2.7 Pompa Distribusi

Debit pompa distribusi ditentukan berdasarkan variasi penggunaan air dalam satu hari. Pompa harus mampu memenuhi kebutuhan debit air pada jam puncak, ketika pompa besar beroperasi, serta pada saat penggunaan minimal, ketika pompa kecil beroperasi. Debit pompa besar dihitung sebesar 50% dari debit pada jam puncak, sementara pompa kecil berkapasitas 25% dari debit jam puncak. Jumlah dan ukuran pompa distribusi ditentukan berdasarkan kriteria yang tercantum dalam **Tabel 2. 11**.

Tabel 2. 11 Jumlah dan Ukuran Pompa Distribusi

Debit (m ³ /hari)	Jumlah Pompa (unit)	Total Pompa (unit)
Sampai 125	2 (1)	3
120 s.d 450	Besar : 1 (1)	2
Lebih dari 400	Kecil : 1	1
	Besar : lebih dari 3 (1)	Lebih dari 4
	Kecil : 1	1

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Ketentuan teknis pompa penguat adalah sebagai berikut:

- a. Pemasangan pompa penguat diperlukan untuk menaikkan tekanan berdasarkan pertimbangan teknis:
 - Jarak atau jalur pipa terjauh
 - Kondisi topografi
 - Kemiringan hidrolis maksimum pipa yang akan digunakan. Dalam kondisi normal, kemiringan hidrolis berkisar antara 2-4m/1.000 m.
- b. Lokasi stasiun pompa penguat (*booster pump*) harus memenuhi ketentuan teknis berikut:
 - Elevasi muka tanah stasiun pompa harus termasuk dalam desain hidrolis sistem distribusi.
 - Terletak di atas muka banjir dengan periode ulang 50 tahun. Jika tidak ada data, ditempatkan pada elevasi paling tinggi dari pengalaman waktu banjir.
 - mudah dijangkau dan sedekat mungkin dengan masyarakat atau permukiman.
- c. Dimensi
 - Sistem langsung atau *Direct Boosting*
Debit pompa sesuai dengan debit melalui pipa. Jika pompa penguat dipasang pada pipa distribusi, pompa harus memompakan air sesuai dengan fluktuasi kebutuhan air wilayah pelayanan. Sistem perpipaan harus dilengkapi dengan pipa *bypass* yang dilengkapi katup searah untuk mencegah (pukulan air (*water hammer*)). Ukuran pipa *bypass* sama dengan pipa tekan.

- Sistem tidak langsung

Volume tangki hisap minimum ditentukan sesuai dengan waktu penampungan selama 30 menit, jika debit pengisian dan debit pemompaan konstan. Volume tangki hisap minimum untuk penampungan selama 2 jam atau sesuai dengan debit masuk dan keluar, jika debit pengisian dan pemompaan berfluktuasi. Jumlah dan ukuran pompa penguat (*booster pump*) sistem distribusi sesuai dengan Tabel 9 dan debit pompa sesuai dengan fluktuasi pemakaian air di wilayah pelayanan

d. Pemilihan pompa

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan pompa adalah:

1. Efisiensi pompa; kapasitas dan total head pompa mampu beroperasi dengan efisiensi tinggi dan bekerja pada titik optimum sistem.
2. Tipe pompa
 - Bila ada kekhawatiran terendam air, gunakan pompa tipe vertikal.
 - Bila total *head* kurang dari 6 m ukuran pompa (*bore size*) lebih dari 200 mm, menggunakan *tipe mixed flow* atau *axial flow*.
 - Bila total *head* lebih dari 20 m, atau ukuran pompa lebih kecil dari 200 mm, digunakan tipe sentrifugal.
 - Bila head hisap lebih dari 6 m atau pompa tipe *mixed-flow* atau *axial flow* yang lubang pompanya (*bore size*) lebih besar dari 1.500 mm, digunakan pompa tipe vertikal.
3. Kombinasi pemasangan pompa
 Kombinasi pemasangan pompa harus memenuhi syarat titik optimum kerja pompa. Titik optimum kerja pompa terletak pada titik potong antara kurva pompa dan kurva sistem. Penggunaan beberapa pompa kecil lebih ekonomis dari pada satu pompa besar. Pemakaian pompa kecil akan lebih ekonomis pada saat pemakaian air minimum di daerah distribusi. Perubahan dari operasi satu pompa ke operasi beberapa pompa mengakibatkan efisiensi pompa masing-masing berbeda-beda.

e. Pompa cadangan

Pompa cadangan diperlukan untuk mengatasi suplai air saat terjadi perawatan dan perbaikan pompa. Pemasangan beberapa pompa sangat ekonomis, dimana pada saat jam puncak semua pompa bekerja, dan apabila salah satu pompa tidak dapat berfungsi, maka kekurangan suplai air ke daerah pelayanan tidak terlalu banyak.

- f. Peningkatan stasiun pompa yang sudah ada

Peningkatan stasiun pompa eksisting dapat ditingkatkan dengan penambahan jumlah pompa, memperbesar ukuran pendorong (*impeler*) pompa atau mengganti pompa lama dengan pompa baru. Setiap alternatif tersebut harus dievaluasi dalam perancangan teknik perpompaan.

2.8 Pipa Distribusi

1. Denah (*Lay-out*) Jaringan Pipa Distribusi

Perencanaan denah (*lay-out*) jaringan pipa distribusi ditentukan berdasarkan pertimbangan:

- a. Situasi jaringan jalan di wilayah pelayanan; jalan-jalan yang tidak saling menyambung dapat menggunakan sistem cabang. Jalanjalan yang saling berhubungan membentuk jalur jalan melingkar atau tertutup, cocok untuk sistem tertutup, kecuali bila konsumen jarang.
- b. Kepadatan konsumen; makin jarang konsumen lebih baik dipilih denah (*lay-out*) pipa berbentuk cabang.
- c. Keadaan topografi dan batas alam wilayah pelayanan.
- d. Tata guna lahan wilayah pelayanan.

2. Komponen Jaringan distribusi

Jaringan pipa distribusi harus terdiri dari beberapa komponen untuk memudahkan pengendalian kehilangan air.

- a. Zona distribusi suatu sistem penyediaan air minum adalah suatu area pelayanan dalam wilayah pelayanan air minum yang dibatasi oleh pipa jaringan distribusi utama (distribusi primer). Pembentukan zona distribusi didasarkan pada batas alam (sungai, lembah, atau perbukitan) atau perbedaan tinggi lebih besar dari 40 meter antara zona pelayanan dimana masyarakat terkonsentrasi atau batas administrasi. Pembentukan zona distribusi dimaksudkan untuk memastikan dan menjaga tekanan minimum yang relatif sama pada setiap zona. Setiap zona distribusi dalam sebuah wilayah pelayanan yang terdiri dari beberapa Sel Utama (biasanya 5-6 sel utama) dilengkapi dengan sebuah meter induk.
- b. Jaringan Distribusi Utama (JDU) atau distribusi primer yaitu rangkaian pipa distribusi yang membentuk zona distribusi dalam suatu wilayah pelayanan SPAM.
- c. Jaringan distribusi pembawa atau distribusi sekunder adalah jalur pipa yang menghubungkan antara JDU dengan Sel Utama.
- d. Jaringan distribusi pembagi atau distribusi tersier adalah rangkaian pipa yang membentuk jaringan tertutup Sel Utama.

- e. Pipa pelayanan adalah pipa yang menghubungkan antara jaringan distribusi pembagi dengan Sambungan Rumah. Pendistribusian air minum dari pipa pelayanan dilakukan melalui *Clamp Saddle*.

3. Bahan pipa

Pemilihan bahan pipa bergantung pada pendanaan atau investasi yang tersedia. Hal yang terpenting adalah harus dilaksanakannya uji pipa yang mewakili untuk menguji mutu pipa tersebut.

4. Diameter pipa distribusi

Ukuran diameter pipa distribusi ditentukan berdasarkan aliran pada jam puncak dengan sisa tekan minimum di jalur distribusi, pada saat terjadi kebakaran jaringan pipa mampu mengalirkan air untuk kebutuhan maksimum harian dan tiga buah hidran kebakaran masing-masing berkapasitas 250 gpm dengan jarak antara hidran maksimum 300 m. Faktor jam puncak terhadap debit rata-rata tergantung pada jumlah penduduk wilayah terlayani sebagai pendekatan perencanaan dapat digunakan.

Tabel 2. 12 Faktor Jam Puncak untuk Perhitungan Jaringan Pipa Distribusi

Faktor	Pipa Distribusi Utama	Pipa Distribusi Pembawa	Pipa Distribusi Pembagi
Jam puncak	1.15 – 1.7	2	3

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Ukuran diameter pipa distribusi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 13 Diameter Pipa Distribusi

Cakupan Sistem	Pipa Distribusi Utama	Pipa Distribusi Pembawa	Pipa Distribusi Pembagi	Pipa Pelayanan
Sistem Kecamatan	≥ 100 mm	75-100 mm	75 mm	50 mm
Sistem Kota	≥ 150 mm	100-150 mm	75-100 mm	50-75 mm

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Analisis jaringan pipa distribusi antara lain memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Jika jaringan pipa tidak lebih dari empat loop, perhitungan dengan metoda hardy-cross masih diijinkan secara manual. Jika lebih dari empat loop harus dianalisis dengan bantuan program komputer.
2. Perhitungan kehilangan tekanan dalam pipa dapat dihitung dengan rumus Hazen Williams:

$$H_f = 10,66^{-1,85} \times D^{-4,87} \times L$$

Kecepatan aliran dengan rumus:

$$V = 0,38464 C \times D^{0,63} \times I^{0,54}$$

Debit aliran dihitung dengan rumus:

$$Q = 0,27853 C \cdot D^{2,63} \times I^{0,54}$$

Keterangan:

- Q : Debit air dalam pipa (m³/detik)
- V : Kecepatan aliran dalam pipa (m/detik)
- A : Luas penampang pipa (m²)
- D : Diameter pipa (m)
- C : Koefisien kekasaran pipa
- S : Slope/kemiringan hidrolis
- Ah : Kehilangan tekanan (m)
- L : Panjang pipa (m)

2.9 Booster Station

- a. Berfungsi untuk menambah tekanan air dalam pipa dengan menggunakan pemompaan.
- b. Cara penerapan penambahan tekanan:
 - Langsung dipasang pompa pada pipa
 - Menggunakan reservoir penampungan
- c. Ditempatkan pada:
Tempat-tempat dimana air dalam pipa kurang, dari kriteria tekanan air minimum.

BAB 3

GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1 Aspek Fisik Daerah Perencanaan

Daerah yang akan dilayani dalam perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ini mencakup Kampung Bohesilian, Payung-Payung, Teluk Alulu, dan Teluk Harapan di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

3.1.1 Luas Wilayah

Kecamatan Maratua memiliki beberapa desa dengan luas yang bervariasi, termasuk empat kampung yang akan dilayani dalam perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kampung Payung-Payung merupakan desa dengan luas terbesar di kecamatan Maratua, yaitu 17,26 km², diikuti oleh Kampung Teluk Harapan dengan luas 7,8 km², Kampung Teluk Alulu dengan luas 5,53 km², dan Kampung Bohesilian dengan luas 4,32 km².

3.2 Aspek Kependudukan Wilayah Perencanaan

3.2.1 Tahun 2015

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk di Tahun 2015

NO	NAMA KAMPUNG	JUMLAH
1	Bohesilian	930
2	Payung-Payung	533
3	Teluk Alulu	617
4	Teluk Harapan	958

Sumber: Kecamatan Maratua Dalam Angka, 2016

3.2.2 Tahun 2016

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Tahun 2016

NO	NAMA KAMPUNG	JUMLAH
1	Bohesilian	1047
2	Payung-Payung	633
3	Teluk Alulu	740
4	Teluk Harapan	1097

Sumber: Kecamatan Maratua Dalam Angka, 2017

3.2.3 Tahun 2017

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Tahun 2017

NO	NAMA KAMPUNG	JUMLAH
1	Bohesilian	1057
2	Payung-Payung	628
3	Teluk Alulu	741
4	Teluk Harapan	1081

Sumber: Kecamatan Maratua Dalam Angka, 2018

3.2.4 Tahun 2018

Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Tahun 2018

NO	NAMA KAMPUNG	JUMLAH
1	Bohesilian	1048
2	Payung-Payung	624
3	Teluk Alulu	736
4	Teluk Harapan	1019

Sumber: Kecamatan Maratua Dalam Angka, 2019

3.2.5 Tahun 2019

Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Tahun 2019

NO	NAMA KAMPUNG	JUMLAH
1	Bohesilian	1029
2	Payung-Payung	633
3	Teluk Alulu	723
4	Teluk Harapan	1064

Sumber: Kecamatan Maratua Dalam Angka, 2020

3.2.6 Tahun 2020

Tabel 3. 6 Jumlah Penduduk Tahun 2020

NO	NAMA KAMPUNG	JUMLAH
1	Bohesilian	1138
2	Payung-Payung	711
3	Teluk Alulu	755
4	Teluk Harapan	1172

Sumber: Kecamatan Maratua Dalam Angka, 2021

3.2.7 Tahun 2021

Tabel 3. 7 Jumlah Penduduk Tahun 2021

NO	NAMA KAMPUNG	JUMLAH
1	Bohesilian	1133
2	Payung-Payung	740
3	Teluk Alulu	761
4	Teluk Harapan	1200

Sumber: Kecamatan Maratua Dalam Angka, 2022

3.2.8 Tahun 2022

Tabel 3. 8 Jumlah Penduduk Tahun 2022

NO	NAMA KAMPUNG	JUMLAH
1	Bohesilian	1183
2	Payung-Payung	768
3	Teluk Alulu	785
4	Teluk Harapan	1247

Sumber: Kecamatan Maratua Dalam Angka, 2023

3.2.9 Tahun 2023

Tabel 3. 9 Jumlah Penduduk Tahun 2023

NO	NAMA KAMPUNG	JUMLAH
1	Bohesilian	1144
2	Payung-Payung	760
3	Teluk Alulu	749
4	Teluk Harapan	1228

Sumber: Kecamatan Maratua Dalam Angka, 2024

3.2.10 Tahun 2024

Tabel 3. 10 Jumlah Penduduk Tahun 2024

NO	NAMA KAMPUNG	JUMLAH
1	Bohesilian	1146
2	Payung-Payung	770
3	Teluk Alulu	748
4	Teluk Harapan	1238

Sumber: Kecamatan Maratua Dalam Angka, 2025

3.3 Data Fasilitas Umum

3.3.1 Kampung Bohesilian

Tabel 3. 11 Fasilitas Umum Kampung Bohesilian, 2025

Fasilitas	Unit Satuan	Tahun 2025
Pendidikan:		
TK	Unit	
SD		1
SMP/MTS		
SMA/SMK		
Kesehatan:		
Puskesmas	Unit	1
Posyandu		
Kantor:		
Kantor Desa/Dinas	Unit	2
Bank		
Tempat Ibadah:		
Masjid/Mushola	Unit	2
Gereja		
Lainnya:		
Penginapan	Unit	2
Bandara		
SPBU		
Wisata/Rekreasi		
Warung		

Sumber: Hasil Survey, 2025

3.3.2 Kampung Payung-Payung

Tabel 3. 12 Fasilitas Umum Kampung Payung-Payung, 2025

Fasilitas	Unit Satuan	Tahun 2025
Pendidikan:		
TK	Unit	
SD		1
SMP/MTS		
SMA/SMK		1
Kesehatan:		
Puskesmas	Unit	1
Posyandu		1
Kantor:		
Kantor Desa/Dinas	Unit	3
Bank		
Tempat Ibadah:		
Masjid/Mushola	Unit	1
Gereja		
Lainnya:		
Penginapan	Unit	10
Bandara		1
SPBU		1
Wisata/Rekreasi		2
Warung		2

Sumber: Hasil Survey, 2025

3.3.3 Kampung Teluk Alulu

Tabel 3. 13 Fasilitas Umum Kampung Teluk Alulu, 2025

Fasilitas	Unit Satuan	Tahun
		2025
Pendidikan:		
TK	Unit	1
SD		1
SMP/MTS		
SMA/SMK		
Kesehatan:		
Puskesmas	Unit	1
Posyandu		1
Kantor:		
Kantor Desa/Dinas	Unit	3
Bank		
Tempat Ibadah:		
Masjid/Mushola	Unit	4
Gereja		
Lainnya:		
Penginapan	Unit	
Bandara		
SPBU		
Wisata/Rekreasi		
Warung		

Sumber: Hasil Survey, 2025

3.3.4 Kampung Teluk Harapan

Tabel 3. 14 Fasilitas Umum Kampung Teluk Harapan, 2025

Fasilitas	Unit Satuan	Tahun
		2025
Pendidikan:		
TK	Unit	
SD		1
SMP/MTS		1
SMA/SMK		
Kesehatan:		
Puskesmas	Unit	2
Posyandu		1
Kantor:		
Kantor Desa/Dinas	Unit	1
Bank		1
Tempat Ibadah:		
Masjid/Mushola	Unit	2
Gereja		
Lainnya:		
Penginapan	Unit	22
Bandara		
SPBU		
Wisata/Rekreasi		
Warung		7

Sumber: Hasil Survey, 2025

BAB 4

METODOLOGI

4.1 Lokasi Perencanaan

Perencanaan ini dilakukan di empat kampung yang berada di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, yaitu:

1. Kampung Bohesilian
2. Kampung Payung-Payung
3. Kampung Teluk Alulu
4. Kampung Teluk Harapan

4.2 Data yang Digunakan

Data yang digunakan dalam perencanaan ini terdiri dari:

1. Data Demografi
 - Data Penduduk: Jumlah penduduk yang ada pada sepuluh tahun terakhir di Kampung Bohesilian, Payung-Payung, Teluk Alulu, dan Teluk Harapan.
 - Proyeksi Penduduk: Estimasi jumlah penduduk untuk dua puluh tahun ke depan berdasarkan data pertumbuhan penduduk historis menggunakan metode yang sesuai.
2. Data Fasilitas Umum
 - Data Fasilitas Umum: Informasi mengenai kondisi fasilitas umum yang ada, seperti sekolah, puskesmas, dan fasilitas lainnya yang berpotensi mempengaruhi kebutuhan air bersih.
 - Proyeksi Fasilitas Umum: Proyeksi untuk 20 tahun kedepan.
3. Data Kebutuhan Air Bersih
 - Standar Kebutuhan Air: Konsumsi air yang dihitung berdasarkan pedoman yang berlaku, mencakup kebutuhan domestik dan non-domestik.
 - Estimasi Kebutuhan Air: Perhitungan total kebutuhan air bersih untuk setiap kampung, baik untuk keperluan domestik (rumah tangga) maupun non-domestik (fasilitas umum, industri, komersial), berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dan standar kebutuhan air.

4. Data Jaringan Distribusi Air

- Data Jaringan Distribusi: Data yang memuat informasi jaringan distribusi air termasuk pipa utama dan cabang distribusi yang ada pada masing-masing kampung dalam format seperti data koordinat setiap titik *node*, elevasi setiap *node*, dan gambar jaringan distribusi dalam format .dwg.

4.3 Metode Analisis

4.3.1 Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk sangat penting dalam perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) karena berfungsi sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan air minum di masa depan. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, proyeksi penduduk pada masa yang akan datang terdapat beberapa metode yang umum digunakan, yaitu:

1. Metode Arithmatik

$$P_n = P_0 + K_a (T_n - T_0)$$

$$K_a = (P_2 - P_1) / (T_2 - T_1)$$

Keterangan:

P_n : Jumlah penduduk pada tahun ke-n

P_0 : Jumlah penduduk pada tahun dasar

T_n : Tahun ke n

T_0 : Tahun dasar

K_a : Konstanta arithmatik

P_1 : Jumlah penduduk yang diketahui pada tahun ke 1

P_2 : Jumlah penduduk yang diketahui pada tahun terakhir

T_1 : Tahun ke I yang diketahui

T_2 : Tahun ke II yang diketahui

2. Metode Geometrik

$$P_n = P_0 (1 + r)^n$$

Keterangan:

P_n : Jumlah penduduk pada tahun ke-n

P_0 : Jumlah penduduk pada tahun dasar

r : Laju pertumbuhan penduduk

n : Jumlah interval tahun

3. Metode *Least Square*

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan:

$\hat{Y}$: Nilai variabel berdasarkan garis regresi

X : Variabel independen

a : Konstanta

b : Koefisien arah regresi linear

Adapun persamaan a dan b adalah sebagai berikut:

$$a = \frac{\Sigma Y \cdot \Sigma X^2 - \Sigma X \cdot \Sigma Y}{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$$

$$b = \frac{n \cdot \Sigma X \cdot Y - \Sigma X \cdot \Sigma Y}{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$$

Jika koefisien b telah dihitung terlebih dahulu, maka konstanta a dapat ditentukan dengan persamaan lain, yaitu:

$$a = \bar{Y} - b \bar{x}$$

Dimana $\bar{Y}$ dan $\bar{x}$ masing-masing adalah rata-rata untuk variabel Y dan X.

Kemudian, untuk menentukan pilihan rumus proyeksi jumlah penduduk yang akan digunakan dengan hasil perhitungan yang paling mendekati kebenaran harus dilakukan analisis dengan menghitung standar deviasi. Adapun rumus standar deviasi adalah sebagai berikut.

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma (X_i - \bar{x})^2}{n-1}} \quad \text{untuk } n > 20$$

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma (X_i - \bar{x})^2}{n}} \quad \text{untuk } n = 20$$

Keterangan:

s : Standar deviasi

X_i : Variabel independen X (jumlah penduduk)

$\bar{x}$: Rata-rata X

n : Jumlah data

Metode perhitungan proyeksi penduduk yang paling tepat adalah metoda yang memberikan nilai standar deviasi terkecil.

4.3.2 Proyeksi Fasilitas Umum

Proyeksi fasilitas umum adalah perhitungan jumlah fasilitas umum berdasarkan perbandingan jumlah penduduk pada tahun ke-n dan tahun ke-0, yang selanjutnya dikalikan dengan jumlah fasilitas umum pada tahun ke-0. Rumus menghitung proyeksi fasilitas umum, yaitu:

$$F_n = w \times F_0$$

Keterangan:

F_n : Jumlah fasilitas umum pada tahun ke-n

w : Perbandingan jumlah penduduk pada tahun ke-n dengan pada tahun ke-0

F_0 : Jumlah fasilitas umum pada tahun ke-0

4.3.3 Perhitungan Kebutuhan Air

1. Kebutuhan air rata-rata harian (Q_{rh})

Dalam menentukan debit kebutuhan air rata-rata, perhitungan didasarkan pada rasio pelayanan Sambungan Rumah (SR) sebesar 70% dan Hidran Umum (HU) sebesar 30%, sesuai dengan proporsi distribusi pelayanan. Selain itu, faktor kehilangan air yang berada dalam rentang 20% hingga 30% juga diperhitungkan untuk menganalisis estimasi yang lebih realistis.

$$Q_{rh} = Q_{SR} + Q_{HU} + Q_{ndom} + Q_{kha}$$

Keterangan:

Q_{rh} : Kebutuhan air rata-rata harian (Liter/detik)

Q_{SR} : Kebutuhan air Sambungan Rumah (1 SR = 5 jiwa) (Liter/detik)

Q_{HU} : Kebutuhan air Hidran Umum (1 HU = 100 jiwa) (Liter/detik)

Q_{ndom} : Kebutuhan air non-domestik (Liter/detik)

Q_{kha} : Kehilangan Air (20 – 30%) dari jumlah debit SR dan HU (Liter/detik)

2. Kebutuhan air harian maksimum (Q_{hm})

Kebutuhan air harian maksimum merupakan banyaknya air yang diperlukan pada suatu hari dalam satu tahun yang didasarkan pada Q_{rh} dan memiliki jumlah terbesar. Dalam menghitung Q_{hm} diperlukan faktor kebutuhan maksimum.

$$Q_{hm} = f_{hm} \times Q_{rh}$$

Keterangan:

Q_{hm} : Kebutuhan harian maksimum (Liter/detik)

f_{hm} : Faktor harian maksimum sebesar 1,10 - 1,50

Q_{rh} : Kebutuhan air rata-rata harian (Liter/detik)

3. Kebutuhan air jam puncak (Q_{jp})

$$Q_{jp} = f_{jm} \times Q_{rh}$$

Keterangan:

Q_{jp} : Kebutuhan air jam maksimum (Liter/detik)

f_{jm} : Faktor jam puncak sebesar 1,15 – 3,00

Q_{rh} : Kebutuhan air rata-rata harian (Liter/detik)

4.3.4 Simulasi Jaringan Distribusi Air dengan OpenFlows WaterGEMS

1. Program OpenFlows WaterGEMS

WaterGEMS adalah aplikasi pemodelan hidrolik untuk sistem distribusi air bersih yang berlisensi di bawah perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Amerika bernama Bentley. WaterGEMS ini berfungsi sebagai perangkat lunak sebagai alat untuk membuat model dan melakukan proses simulasi untuk menganalisis perilaku hidrolik sistem jaringan perpipaan serta digunakan untuk memperluas jaringan distribusi air yang sudah ada. WaterGEMS juga dilengkapi dengan interoperabilitas canggih, pembuatan model geospasial, pengoptimalan jaringan, dan lain-lain. Ini dapat dioperasikan dalam berbagai platform seperti ArcGIS, AutoCAD, MicroStation, atau sebagai aplikasi mandiri. Pendekatan gradien digunakan dalam algoritma perangkat lunak WaterGEMS. Program ini membangun jaringan terlebih dahulu, kemudian memindahkan data yang ada ke jaringan menggunakan Model Builder, menerapkan data elevasi menggunakan Trex, menghitung kebutuhan air menggunakan Load Builder, dan simulasi jaringan didapatkan.

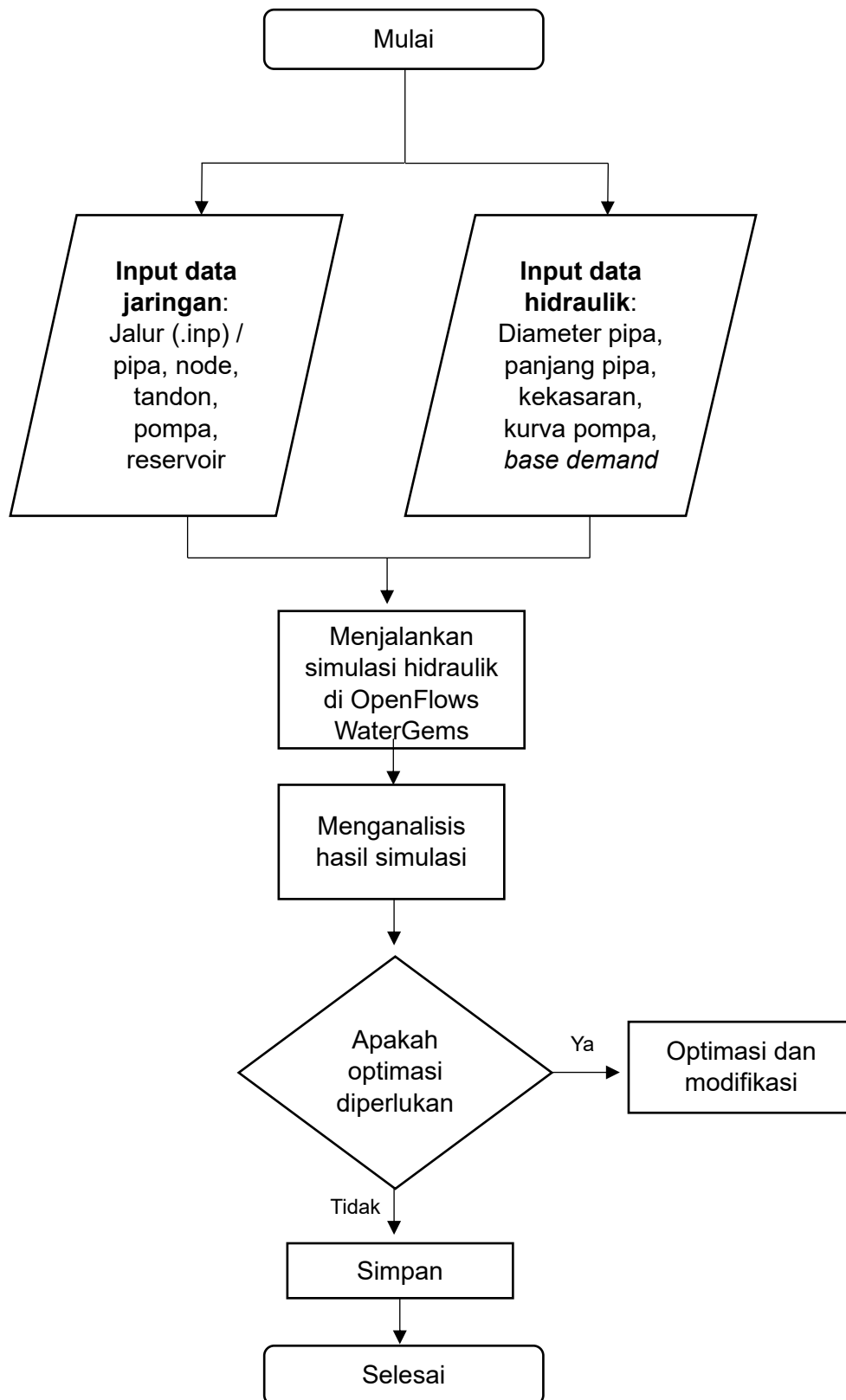
a. Input data dalam OpenFlows WaterGEMS yang dibutuhkan adalah:

- Peta jaringan
- Node/junction/titik dari komponen distribusi
- Elevasi
- Panjang pipa distribusi
- Diameter dalam pipa
- Jenis pipa yang digunakan
- Jenis sumber (mata air, sumur bor, IPAM, dll)
- Spesifikasi pompa
- Bentuk dan ukuran reservoir
- Beban masing-masing node (besarnya tapping)
- Faktor fluktuasi pemakaian air

b. Output yang dihasilkan yaitu:

- Hidrolik head masing-masing titik
- Tekanan air
- Kecepatan aliran

2. Alur Pemodelan dengan OpenFlows WaterGEMS



Gambar 4. 1 Alur Pemodelan Sistem Distribusi Air dengan OpenFlows WaterGEMS

BAB 5

HASIL DAN ANALISIS

5.1 Proyeksi Penduduk

Analisis proyeksi penduduk didasarkan pada data jumlah penduduk selama sepuluh tahun terakhir, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan *backward projection* untuk melihat tren pertumbuhan penduduk di masa lalu. *Backward projection* pada perencanaan ini dilakukan dengan tiga metode, yaitu metode aritmatika, metode geometrik, dan metode *least square*.

Setelah memperoleh hasil *backward projection*, dilakukan dengan menghitung standar deviasi dari ketiga metode tersebut. Standar deviasi digunakan sebagai parameter untuk menentukan tingkat akurasi dan kestabilan dari masing-masing metode, tabel perbandingan standar deviasi serta hasil proyeksi penduduk ke depan disajikan dalam bagian berikut. Metode dengan standar deviasi terkecil dipilih sebagai pendekatan terbaik untuk digunakan dalam *forward projection*, yaitu estimasi jumlah penduduk selama 20 tahun ke depan. Adapun hasil dari standar deviasi (**Tabel 5. 1, Tabel 5. 2, Tabel 5. 3, Tabel 5. 4**) dari perhitungan masing-masing kampung, metode yang memiliki nilai standar deviasi terkecil adalah **metode aritmatika**, maka dari itu untuk *forward projection* digunakan dengan metode aritmatika. Hasil dari *forward projection* kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan populasi di masa mendatang.

Tabel 5. 1 Nilai Standar Deviasi untuk Proyeksi Penduduk di Kampung Bohesilian

Metode	Standar Deviasi
Aritmatik	72,66
Geometrik	76,26
Least Square	464,75

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Tabel 5. 2 Nilai Standar Deviasi untuk Proyeksi Penduduk di Kampung Payung-Payung

Metode	Standar Deviasi
Aritmatik	79,73
Geometrik	82,59
Least Square	299,77

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Tabel 5. 3 Nilai Standar Deviasi untuk Proyeksi Penduduk di Kampung Teluk Alulu

Metode	Standar Deviasi
Aritmatik	44,07
Geometrik	47,73
Least Square	310,86

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Tabel 5. 4 Nilai Standar Deviasi untuk Proyeksi Penduduk di Kampung Teluk Harapan

Metode	Standar Deviasi
Aritmatik	94,19
Geometrik	98,75
Least Square	489,26

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Adapun hasil perhitungan *backward projection* secara rinci disajikan pada **LAMPIRAN I**. Kemudian, hasil proyeksi penduduk pada keempat kampung (Bohesilian, Payung-Payung, Teluk Alulu, dan Teluk Harapan) ditunjukkan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 5. 5 Hasil Proyeksi Penduduk di Kampung Bohesilian

No	Tahun ke-	Tahun	Jumlah Penduduk
1	1	2025	1170
2	2	2026	1194
3	3	2027	1218
4	4	2028	1242
5	5	2029	1266
6	6	2030	1290
7	7	2031	1314
8	8	2032	1338
9	9	2033	1362
10	10	2034	1386
11	11	2035	1410
12	12	2036	1434
13	13	2037	1458
14	14	2038	1482
15	15	2039	1506
16	16	2040	1530
17	17	2041	1554
18	18	2042	1578
19	19	2043	1602
20	20	2044	1626

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Tabel 5. 6 Hasil Proyeksi Penduduk di Kampung Payung-Payung

No	Tahun ke-	Tahun	Jumlah Penduduk
1	1	2025	796
2	2	2026	823
3	3	2027	849
4	4	2028	875
5	5	2029	902
6	6	2030	928
7	7	2031	954
8	8	2032	981
9	9	2033	1007
10	10	2034	1033
11	11	2035	1060
12	12	2036	1086
13	13	2037	1112
14	14	2038	1139
15	15	2039	1165
16	16	2040	1191
17	17	2041	1218
18	18	2042	1244
19	19	2043	1270
20	20	2044	1297

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Tabel 5. 7 Hasil Proyeksi Penduduk di Kampung Teluk Alulu

No	Tahun ke-	Tahun	Jumlah Penduduk
1	1	2025	763
2	2	2026	777
3	3	2027	792
4	4	2028	806
5	5	2029	821
6	6	2030	835
7	7	2031	850
8	8	2032	864
9	9	2033	879
10	10	2034	894
11	11	2035	908
12	12	2036	923
13	13	2037	937
14	14	2038	952
15	15	2039	966
16	16	2040	981
17	17	2041	995
18	18	2042	1010
19	19	2043	1025
20	20	2044	1039

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Tabel 5. 8 Hasil Proyeksi Penduduk di Kampung Teluk Harapan

No	Tahun ke-	Tahun	Jumlah Penduduk
1	1	2025	1269
2	2	2026	1300
3	3	2027	1331
4	4	2028	1362
5	5	2029	1394
6	6	2030	1425
7	7	2031	1456
8	8	2032	1487
9	9	2033	1518
10	10	2034	1549
11	11	2035	1580
12	12	2036	1611
13	13	2037	1642
14	14	2038	1674
15	15	2039	1705
16	16	2040	1736
17	17	2041	1767
18	18	2042	1798
19	19	2043	1829
20	20	2044	1860

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Berdasarkan tabel analisis proyeksi penduduk untuk 20 tahun ke depan, terlihat adanya tren pertumbuhan yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sistem penyediaan air minum. Dengan simulasi yang dilakukan setiap 5 tahun, perencanaan dapat lebih adaptif terhadap perubahan jumlah penduduk dan pola kebutuhan air.

5.2 Proyeksi Fasilitas Umum

Dalam perencanaan sistem penyediaan air minum, proyeksi fasilitas umum menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhitungkan. Fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, serta kantor, memiliki kebutuhan air yang berbeda dari pemukiman rumah tangga dan dapat mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan populasi serta perkembangan wilayah. Oleh karena itu, analisis terhadap tren pertumbuhan fasilitas umum diperlukan untuk memastikan kapasitas penyediaan air minum tetap optimal dan mampu memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan. Hasil proyeksi fasilitas umum ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 5. 9 Hasil Proyeksi Fasilitas Umum di Kampung Bohesilian

Fasilitas	Unit Satuan	Tahun									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Pendidikan:											
TK	Unit										
SD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SMP/MTS											
SMA/SMK											
Kesehatan:											
Puskesmas	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Posyandu											
Kantor:											
Kantor Desa/Dinas	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bank											
Tempat Ibadah:											
Masjid/Mushola	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gereja											
Lainnya:											
Penginapan	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bandara											
SPBU											
Rekreasi/Wisata											
Angkatan Laut											

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Tabel 5. 9 Hasil Proyeksi Fasilitas Umum di Kampung Bohesilian (lanjutan)

Fasilitas	Unit Satuan	Tahun									
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Pendidikan:											
TK	Unit										
SD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SMP/MTS											
SMA/SMK											
Kesehatan:											
Puskesmas	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Posyandu											
Kantor:											
Kantor Desa/Dinas	Unit	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bank											
Tempat Ibadah:											
Masjid/Mushola	Unit	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Gereja											
Lainnya:											
Penginapan	Unit	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bandara											
SPBU											
Rekreasi/Wisata											
Angkatan Laut											

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Tabel 5. 10 Hasil Proyeksi Fasilitas Umum di Kampung Payung-Payung

Fasilitas	Unit Satuan	Tahun									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Pendidikan:											
TK	Unit										
SD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SMP/MTS											
SMA/SMK		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kesehatan:											
Puskesmas	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Posyandu		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kantor:											
Kantor Desa/Dinas	Unit	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Bank											
Tempat Ibadah:											
Masjid/Mushola	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gereja											
Lainnya:											
Penginapan	Unit	10	11	11	11	12	12	12	13	13	13
Bandara		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SPBU		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rekreasi/Wisata		2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Angkatan Laut		2	2	2	2	2	2	2	3	3	3

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Tabel 5.10 Hasil Proyeksi Fasilitas Umum di Kampung Payung-Payung (lanjutan)

Fasilitas	Unit Satuan	Tahun									
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Pendidikan:											
TK	Unit										
SD		1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
SMP/MTS											
SMA/SMK		1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Kesehatan:											
Puskesmas	Unit	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Posyandu		1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Kantor:											
Kantor Desa/Dinas	Unit	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
Bank											
Tempat Ibadah:											
Masjid/Mushola	Unit	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Gereja											
Lainnya:											
Penginapan	Unit	14	14	14	15	15	15	16	16	16	17
Bandara		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SPBU		1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Rekreasi/Wisata		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Angkatan Laut		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Tabel 5. 11 Hasil Proyeksi Fasilitas Umum di Kampung Teluk Alulu

Fasilitas	Unit Satuan	Tahun									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Pendidikan:											
TK	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SMP/MTS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SMA/SMK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kesehatan:											
Puskesmas	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Posyandu		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kantor:											
Kantor Desa/Dinas	Unit	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
Bank											
Tempat Ibadah:											
Masjid/Mushola	Unit	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Gereja											
Lainnya:											
Penginapan	Unit										
Bandara											
SPBU											
Rekreasi/Wisata											
Angkatan Laut											

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Tabel 5.11 Hasil Proyeksi Fasilitas Umum di Kampung Teluk Alulu (lanjutan)

Fasilitas	Unit Satuan	Tahun									
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Pendidikan:											
TK	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SMP/MTS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SMA/SMK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kesehatan:											
Puskesmas	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Posyandu		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kantor:											
Kantor Desa/Dinas	Unit	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bank											
Tempat Ibadah:											
Masjid/Mushola	Unit	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
Gereja											
Lainnya:											
Penginapan	Unit										
Bandara											
SPBU											
Rekreasi/Wisata											
Angkatan Laut											

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Tabel 5. 12 Hasil Proyeksi Fasilitas Umum di Kampung Teluk Harapan

Fasilitas	Unit Satuan	Tahun									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Pendidikan:											
TK	Unit										
SD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SMP/MTS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SMA/SMK											
Kesehatan:											
Puskesmas	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Posyandu		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kantor:											
Kantor Desa/Dinas	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bank		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tempat Ibadah:											
Masjid/Mushola	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Gereja											
Lainnya:											
Penginapan	Unit	23	23	24	24	25	25	26	26	27	28
Bandara											
SPBU											
Rekreasi/Wisata											
Angkatan Laut		7	7	8	8	8	8	8	8	9	9

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Tabel 5.12 Hasil Proyeksi Fasilitas Umum di Kampung Teluk Harapan (lanjutan)

Fasilitas	Unit Satuan	Tahun									
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Pendidikan:											
TK	Unit										
SD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
SMP/MTS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
SMA/SMK											
Kesehatan:											
Puskesmas	Unit	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Posyandu		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Kantor:											
Kantor Desa/Dinas	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Bank		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Tempat Ibadah:											
Masjid/Mushola	Unit	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Gereja											
Lainnya:											
Penginapan	Unit	28	29	29	30	30	31	31	32	33	33
Bandara											
SPBU											
Rekreasi/Wisata											
Angkatan Laut		9	9	9	9	10	10	10	10	10	11

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi fasilitas umum (fasum), dapat ditentukan estimasi kebutuhan air bersih non-domestik yang akan digunakan oleh masing-masing fasum. Analisis ini menjadi dasar dalam perencanaan kapasitas sistem penyediaan air minum agar dapat memenuhi kebutuhan sektor non-domestik secara optimal. Rincian lebih lanjut mengenai kebutuhan air minum untuk setiap jenis fasum dapat dilihat pada **LAMPIRAN II**.

5.3 Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Dalam perencanaan sistem penyediaan air minum, proyeksi kebutuhan air minum menjadi langkah krusial untuk memastikan ketersediaan dan distribusi air yang optimal di masa depan. Proyeksi ini bertujuan untuk menentukan debit air minum yang diperlukan berdasarkan perkiraan pertumbuhan penduduk serta perkembangan sektor domestik dan non-domestik. Dengan melakukan simulasi setiap 5 tahun, perencanaan dapat lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan air, sehingga infrastruktur yang dibangun mampu mengakomodasi permintaan secara berkelanjutan. Pendekatan ini juga memungkinkan evaluasi berkala guna mengoptimalkan efisiensi distribusi dan pemanfaatan sumber daya air. Hasil proyeksi kebutuhan air minum ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5. 13 Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kampung Bohesilian

Hasil Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air Bohesilian												
N o.	Uraian	Satuan	Tahun									
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
A.	KEPENDUDUKAN											
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	1170	1194	1218	1242	1266	1290	1314	1338	1362	1386
2	Cakupan Pelayanan	%	83%	83%	84%	84%	85%	85%	86%	88%	90%	92%
3	Penduduk Terlayani	jiwa	971	991	1023	1043	1076	1097	1130	1177	1226	1275
B.	RASIO PELAYANAN											
1	Sambungan Rumah	%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
2	Hidran Umum	%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
C.	SAMBUNGAN RUMAH (SR)											
1	Jumlah Penduduk	jiwa	819	836	853	869	886	903	920	937	953	970
2	Jumlah SR Terlayani (1 SR = 5 jiwa)	unit	164	167	171	174	177	181	184	187	191	194
3	Konsumsi Air Rata-Rata	Liter/jiwa/hari	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Pemakaian	L/hari	81900,00	83580,00	85260,00	86940,00	88620,00	90300,00	91980,00	93660,00	95340,00	97020,00
5	Jumlah Pemakaian	L/detik	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05	1,06	1,08	1,10	1,12
D.	HIDRAN UMUM (HU)											
1	Jumlah Penduduk	jiwa	351	358	365	373	380	387	394	401	409	416
2	Jumlah HU Terlayani (1 HU = 100 jiwa)	unit	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Konsumsi Air Rata-Rata	Liter/jiwa/hari	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4	Jumlah Pemakaian	L/hari	10530,00	10746,00	10962,00	11178,00	11394,00	11610,00	11826,00	12042,00	12258,00	12474,00
5	Jumlah Pemakaian	L/detik	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
E.	KEHILANGAN AIR											
1	Prediksi Kehilangan Air	%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
2	Jumlah Kehilangan Air	Liter/detik	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32
F.	KEBUTUHAN AIR NON DOMESTIK											
1	Jumlah Kebutuhan Air Non Domestik	Liter/detik	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Hasil Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air Bohesilian												
N o.	Uraian	Satuan	Tahun									
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
G.	KEBUTUHAN AIR RATA-RATA (C+D+E+F)	Liter/detik	1,57	1,59	1,62	1,65	1,67	1,70	1,73	1,76	1,78	1,81
H.	KEBUTUHAN AIR HARI MAKSIMUM (1,10-1,50)											
1	Faktor Koefisien		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2	Kebutuhan Air	Liter/detik	2,35	2,39	2,43	2,47	2,51	2,55	2,59	2,64	2,68	2,72
I.	KEBUTUHAN AIR JAM PUNCAK (1,15-3,00)											
1	Faktor Koefisien		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Kebutuhan Air	Liter/detik	3,13	3,18	3,24	3,29	3,35	3,40	3,46	3,51	3,57	3,62

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Tabel 5.13 Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Bohesilian (lanjutan)

Hasil Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air Bohesilian												
N o.	Uraian	Satuan	Tahun									
			2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
A.	KEPENDUDUKAN											
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	1410	1434	1458	1482	1506	1530	1554	1578	1602	1626
2	Cakupan Pelayanan	%	93%	93%	95%	96%	96%	97%	98%	99%	100%	100%
3	Penduduk Terlayani	jiwa	1311	1334	1385	1423	1446	1484	1523	1562	1602	1626
B.	RASIO PELAYANAN											
1	Sambungan Rumah	%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
2	Hidran Umum	%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
C.	SAMBUNGAN RUMAH (SR)											
1	Jumlah Penduduk	jiwa	987	1004	1021	1037	1054	1071	1088	1105	1121	1138
2	Jumlah SR Terlayani (1 SR = 5 jiwa)	unit	197	201	204	207	211	214	218	221	224	228
3	Konsumsi Air Rata-Rata	Liter/jiwa/ hari	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Pemakaian	L/hari	98700, 00	100380, 00	102060, 00	103740, 00	105420, 00	107100, 00	108780, 00	110460, 00	112140, 00	113820, 00
5	Jumlah Pemakaian	L/detik	1,14	1,16	1,18	1,20	1,22	1,24	1,26	1,28	1,30	1,32
D.	HIDRAN UMUM (HU)											
1	Jumlah Penduduk	jiwa	423	430	437	445	452	459	466	473	481	488
2	Jumlah HU Terlayani (1 HU = 100 jiwa)	unit	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
3	Konsumsi Air Rata-Rata	Liter/jiwa/ hari	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4	Jumlah Pemakaian	L/hari	12690, 00	12906, 00	13122, 00	13338, 00	13554, 00	13770, 00	13986, 00	14202, 00	14418, 00	14634, 00
5	Jumlah Pemakaian	L/detik	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17
E.	KEHILANGAN AIR											
1	Prediksi Kehilangan Air	%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
2	Jumlah Kehilangan Air	Liter/detik	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37
F.	KEBUTUHAN AIR NON DOMESTIK											

Hasil Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air Bohesilian												
N o.	Uraian	Satuan	Tahun									
			2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Jumlah Kebutuhan Air Non Domestik	Liter/detik	0,23	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
G.	KEBUTUHAN AIR RATA-RATA (C+D+E+F)	Liter/detik	1,84	1,95	1,97	2,00	2,03	2,06	2,08	2,11	2,14	2,17
H.	KEBUTUHAN AIR HARI MAKSIMUM (1,10-1,50)											
1	Faktor Koefisien		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2	Kebutuhan Air	Liter/detik	2,76	2,92	2,96	3,00	3,04	3,08	3,13	3,17	3,21	3,25
I.	KEBUTUHAN AIR JAM PUNCAK (1,15-3,00)											
1	Faktor Koefisien		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Kebutuhan Air	Liter/detik	3,68	3,89	3,95	4,00	4,06	4,11	4,17	4,22	4,28	4,33

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Tabel 5. 14 Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kampung Payung-Payung

Hasil Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air Payung-Payung												
N o.	Uraian	Satuan	Tahun									
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
A.	KEPENDUDUKAN											
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	796	823	849	875	902	928	954	981	1007	1033
2	Cakupan Pelayanan	%	83%	83%	84%	84%	85%	85%	86%	88%	90%	92%
3	Penduduk Terlayani	jiwa	661	683	713	735	766	789	821	863	906	951
B.	RASIO PELAYANAN											
1	Sambungan Rumah	%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
2	Hidran Umum	%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
C.	SAMBUNGAN RUMAH (SR)											
1	Jumlah Penduduk	jiwa	557	576	594	613	631	650	668	686	705	723
2	Jumlah SR Terlayani (1 SR = 5 jiwa)	unit	111	115	119	123	126	130	134	137	141	145
3	Konsumsi Air Rata-Rata	Liter/jiwa/ hari	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Pemakaian	L/hari	55743, 33	57586, 67	59430, 00	61273, 33	63116, 67	64960, 00	66803, 33	68646, 67	70490, 00	72333, 33
5	Jumlah Pemakaian	L/detik	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,82	0,84
D.	HIDRAN UMUM (HU)											
1	Jumlah Penduduk	jiwa	239	247	255	263	271	278	286	294	302	310
2	Jumlah HU Terlayani (1 HU = 100 jiwa)	unit	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Konsumsi Air Rata-Rata	Liter/jiwa/ hari	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4	Jumlah Pemakaian	L/hari	7167,0 0	7404,0 0	7641,0 0	7878,0 0	8115,0 0	8352,0 0	8589,0 0	8826,0 0	9063,0 0	9300,0 0
5	Jumlah Pemakaian	L/detik	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11
E.	KEHILANGAN AIR											
1	Prediksi Kehilangan Air	%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
2	Jumlah Kehilangan Air	Liter/detik	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24
F.	KEBUTUHAN AIR NON DOMESTIK											
1	Jumlah Kebutuhan Air Non Domestik	Liter/detik	1,42	1,45	1,45	1,45	1,49	1,49	1,49	1,82	1,82	1,82

Hasil Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air Payung-Payung												
N o.	Uraian	Satuan	Tahun									
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
G.	KEBUTUHAN AIR RATA-RATA (C+D+E+F)	Liter/detik	2,33	2,39	2,42	2,45	2,52	2,55	2,58	2,94	2,97	3,00
H.	KEBUTUHAN AIR HARI MAKSIMUM (1,10-1,50)											
1	Faktor Koefisien		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2	Kebutuhan Air	Liter/detik	3,49	3,58	3,62	3,67	3,78	3,82	3,87	4,41	4,45	4,50
I.	KEBUTUHAN AIR JAM PUNCAK (1,15-3,00)											
1	Faktor Koefisien		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Kebutuhan Air	Liter/detik	4,65	4,77	4,83	4,89	5,03	5,09	5,15	5,88	5,94	6,00

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Tabel 5.14 Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kampung Payung-Payung (lanjutan)

Hasil Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air Payung-Payung												
N o.	Uraian	Satuan	Tahun									
			2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
A.	KEPENDUDUKAN											
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	1060	1086	1112	1139	1165	1191	1218	1244	1270	1297
2	Cakupan Pelayanan	%	93%	93%	95%	96%	96%	97%	98%	99%	100%	100%
3	Penduduk Terlayani	jiwa	985	1010	1057	1093	1118	1156	1193	1232	1270	1297
B.	RASIO PELAYANAN											
1	Sambungan Rumah	%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
2	Hidran Umum	%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
C.	SAMBUNGAN RUMAH (SR)											
1	Jumlah Penduduk	jiwa	742	760	779	797	816	834	852	871	889	908
2	Jumlah SR Terlayani (1 SR = 5 jiwa)	unit	148	152	156	159	163	167	170	174	178	182
3	Konsumsi Air Rata-Rata	Liter/jiwa/hari	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Pemakaian	L/hari	74176,67	76020,00	77863,33	79706,67	81550,00	83393,33	85236,67	87080,00	88923,33	90766,67
5	Jumlah Pemakaian	L/detik	0,86	0,88	0,90	0,92	0,94	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05
D.	HIDRAN UMUM (HU)											
1	Jumlah Penduduk	jiwa	318	326	334	342	350	357	365	373	381	389
2	Jumlah HU Terlayani (1 HU = 100 jiwa)	unit	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
3	Konsumsi Air Rata-Rata	Liter/jiwa/hari	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4	Jumlah Pemakaian	L/hari	9537,00	9774,00	10011,00	10248,00	10485,00	10722,00	10959,00	11196,00	11433,00	11670,00
5	Jumlah Pemakaian	L/detik	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14
E.	KEHILANGAN AIR											
1	Prediksi Kehilangan Air	%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
2	Jumlah Kehilangan Air	Liter/detik	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30
F.	KEBUTUHAN AIR NON DOMESTIK											
1	Jumlah Kebutuhan Air Non Domestik	Liter/detik	1,85	1,85	1,85	1,88	2,25	2,25	2,28	2,28	2,28	2,31

Hasil Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air Payung-Payung												
N o.	Uraian	Satuan	Tahun									
			2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
G.	KEBUTUHAN AIR RATA-RATA (C+D+E+F)	Liter/detik	3,06	3,09	3,12	3,18	3,58	3,61	3,67	3,70	3,73	3,79
H.	KEBUTUHAN AIR HARI MAKSIMUM (1,10-1,50)											
1	Faktor Koefisien		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2	Kebutuhan Air	Liter/detik	4,59	4,63	4,68	4,77	5,37	5,42	5,51	5,55	5,60	5,69
I.	KEBUTUHAN AIR JAM PUNCAK (1,15-3,00)											
1	Faktor Koefisien		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Kebutuhan Air	Liter/detik	6,12	6,18	6,24	6,36	7,16	7,22	7,34	7,40	7,46	7,58

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Tabel 5. 15 Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kampung Teluk Alulu

Hasil Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air Teluk Alulu												
N o.	Uraian	Satuan	Tahun									
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
A.	KEPENDUDUKAN											
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	763	777	792	806	821	835	850	864	879	894
2	Cakupan Pelayanan	%	83%	83%	84%	84%	85%	85%	86%	88%	90%	92%
3	Penduduk Terlayani	jiwa	633	645	665	677	698	710	731	761	791	822
B.	RASIO PELAYANAN											
1	Sambungan Rumah	%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
2	Hidran Umum	%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
C.	SAMBUNGAN RUMAH (SR)											
1	Jumlah Penduduk	jiwa	534	544	554	564	575	585	595	605	615	625
2	Jumlah SR Terlayani (1 SR = 5 jiwa)	unit	107	109	111	113	115	117	119	121	123	125
3	Konsumsi Air Rata-Rata	Liter/jiwa/ hari	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Pemakaian	L/hari	53378, 89	54397, 78	55416, 67	56435, 56	57454, 44	58473, 33	59492, 22	60511, 11	61530, 00	62548, 89
5	Jumlah Pemakaian	L/detik	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72
D.	HIDRAN UMUM (HU)											
1	Jumlah Penduduk	jiwa	229	233	238	242	246	251	255	259	264	268
2	Jumlah HU Terlayani (1 HU = 100 jiwa)	unit	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
3	Konsumsi Air Rata-Rata	Liter/jiwa/ hari	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4	Jumlah Pemakaian	L/hari	6863,0 0	6994,0 0	7125,0 0	7256,0 0	7387,0 0	7518,0 0	7649,0 0	7780,0 0	7911,0 0	8042,0 0
5	Jumlah Pemakaian	L/detik	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
E.	KEHILANGAN AIR											
1	Prediksi Kehilangan Air	%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
2	Jumlah Kehilangan Air	Liter/detik	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20
F.	KEBUTUHAN AIR NON DOMESTIK											
1	Jumlah Kebutuhan Air Non Domestik	Liter/detik	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,23	0,23	0,24	0,24

Hasil Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air Teluk Alulu												
N o.	Uraian	Satuan	Tahun									
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
G.	KEBUTUHAN AIR RATA-RATA (C+D+E+F)	Liter/detik	1,08	1,10	1,11	1,13	1,15	1,16	1,20	1,22	1,25	1,27
H.	KEBUTUHAN AIR HARI MAKSIMUM (1,10-1,50)											
1	Faktor Koefisien		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2	Kebutuhan Air	Liter/detik	1,62	1,65	1,67	1,70	1,72	1,75	1,81	1,83	1,87	1,90
I.	KEBUTUHAN AIR JAM PUNCAK (1,15-3,00)											
1	Faktor Koefisien		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Kebutuhan Air	Liter/detik	2,16	2,20	2,23	2,26	2,30	2,33	2,41	2,44	2,50	2,53

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Tabel 5.15 Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kampung Teluk Alulu (lanjutan)

Hasil Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air Teluk Alulu												
N o.	Uraian	Satuan	Tahun									
			2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
A.	KEPENDUDUKAN											
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	908	923	937	952	966	981	995	1010	1025	1039
2	Cakupan Pelayanan	%	93%	93%	95%	96%	96%	97%	98%	99%	100%	100%
3	Penduduk Terlayani	jiwa	845	858	890	914	928	951	976	1000	1025	1039
B.	RASIO PELAYANAN											
1	Sambungan Rumah	%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
2	Hidran Umum	%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
C.	SAMBUNGAN RUMAH (SR)											
1	Jumlah Penduduk	jiwa	636	646	656	666	676	687	697	707	717	727
2	Jumlah SR Terlayani (1 SR = 5 jiwa)	unit	127	129	131	133	135	137	139	141	143	145
3	Konsumsi Air Rata-Rata	Liter/jiwa/hari	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Pemakaian	L/hari	63567,78	64586,67	65605,56	66624,44	67643,33	68662,22	69681,11	70700,00	71718,89	72737,78
5	Jumlah Pemakaian	L/detik	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,81	0,82	0,83	0,84
D.	HIDRAN UMUM (HU)											
1	Jumlah Penduduk	jiwa	272	277	281	286	290	294	299	303	307	312
2	Jumlah HU Terlayani (1 HU = 100 jiwa)	unit	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Konsumsi Air Rata-Rata	Liter/jiwa/hari	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4	Jumlah Pemakaian	L/hari	8173,00	8304,00	8435,00	8566,00	8697,00	8828,00	8959,00	9090,00	9221,00	9352,00
5	Jumlah Pemakaian	L/detik	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
E.	KEHILANGAN AIR											
1	Prediksi Kehilangan Air	%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
2	Jumlah Kehilangan Air	Liter/detik	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,24
F.	KEBUTUHAN AIR NON DOMESTIK											
1	Jumlah Kebutuhan Air Non Domestik	Liter/detik	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,27

Hasil Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air Teluk Alulu												
N o.	Uraian	Satuan	Tahun									
			2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
G.	KEBUTUHAN AIR RATA-RATA (C+D+E+F)	Liter/detik	1,28	1,30	1,32	1,33	1,35	1,37	1,38	1,40	1,42	1,46
H.	KEBUTUHAN AIR HARI MAKSIMUM (1,10-1,50)											
1	Faktor Koefisien		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2	Kebutuhan Air	Liter/detik	1,92	1,95	1,97	2,00	2,02	2,05	2,07	2,10	2,12	2,18
I.	KEBUTUHAN AIR JAM PUNCAK (1,15-3,00)											
1	Faktor Koefisien		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Kebutuhan Air	Liter/detik	2,57	2,60	2,63	2,67	2,70	2,73	2,76	2,80	2,83	2,91

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Tabel 5. 16 Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kampung Teluk Harapan

Hasil Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air Teluk Harapan												
N o.	Uraian	Satuan	Tahun									
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
A.	KEPENDUDUKAN											
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	1269	1300	1331	1362	1394	1425	1456	1487	1518	1549
2	Cakupan Pelayanan	%	83%	83%	84%	84%	85%	85%	86%	88%	90%	92%
3	Penduduk Terlayani	jiwa	1053	1079	1118	1144	1185	1211	1252	1308	1366	1425
B.	RASIO PELAYANAN											
1	Sambungan Rumah	%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
2	Hidran Umum	%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
C.	SAMBUNGAN RUMAH (SR)											
1	Jumlah Penduduk	jiwa	888	910	932	954	975	997	1019	1041	1063	1084
2	Jumlah SR Terlayani (1 SR = 5 jiwa)	unit	178	182	186	191	195	199	204	208	213	217
3	Konsumsi Air Rata-Rata	Liter/jiwa/hari	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Pemakaian	L/hari	88837,78	91015,56	93193,33	95371,11	97548,89	99726,67	101904,44	104082,22	106260,00	108437,78
5	Jumlah Pemakaian	L/detik	1,03	1,05	1,08	1,10	1,13	1,15	1,18	1,20	1,23	1,26
D.	HIDRAN UMUM (HU)											
1	Jumlah Penduduk	jiwa	381	390	399	409	418	427	437	446	455	465
2	Jumlah HU Terlayani (1 HU = 100 jiwa)	unit	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
3	Konsumsi Air Rata-Rata	Liter/jiwa/hari	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4	Jumlah Pemakaian	L/hari	11422,00	11702,00	11982,00	12262,00	12542,00	12822,00	13102,00	13382,00	13662,00	13942,00
5	Jumlah Pemakaian	L/detik	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16
E.	KEHILANGAN AIR											
1	Prediksi Kehilangan Air	%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
2	Jumlah Kehilangan Air	Liter/detik	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35
F.	KEBUTUHAN AIR NON DOMESTIK											
1	Jumlah Kebutuhan Air Non Domestik	Liter/detik	0,67	0,67	0,69	0,69	0,70	0,70	0,72	0,72	0,74	0,79

Hasil Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air Teluk Harapan												
N o.	Uraian	Satuan	Tahun									
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
G.	KEBUTUHAN AIR RATA-RATA (C+D+E+F)	Liter/detik	2,12	2,16	2,21	2,25	2,30	2,33	2,38	2,42	2,47	2,56
H.	KEBUTUHAN AIR HARI MAKSIMUM (1,10-1,50)											
1	Faktor Koefisien		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2	Kebutuhan Air	Liter/detik	3,18	3,23	3,32	3,37	3,45	3,50	3,57	3,63	3,71	3,84
I.	KEBUTUHAN AIR JAM PUNCAK (1,15-3,00)											
1	Faktor Koefisien		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Kebutuhan Air	Liter/detik	4,24	4,31	4,42	4,50	4,59	4,67	4,77	4,84	4,95	5,12

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

Tabel 5.16 Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kampung Teluk Harapan (lanjutan)

Hasil Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air Teluk Harapan												
N o.	Uraian	Satuan	Tahun									
			2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
A.	KEPENDUDUKAN											
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	1580	1611	1642	1674	1705	1736	1767	1798	1829	1860
2	Cakupan Pelayanan	%	93%	93%	95%	96%	96%	97%	98%	99%	100%	100%
3	Penduduk Terlayani	jiwa	1470	1499	1560	1607	1636	1684	1732	1780	1829	1860
B.	RASIO PELAYANAN											
1	Sambungan Rumah	%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
2	Hidran Umum	%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
C.	SAMBUNGAN RUMAH (SR)											
1	Jumlah Penduduk	jiwa	1106	1128	1150	1171	1193	1215	1237	1259	1280	1302
2	Jumlah SR Terlayani (1 SR = 5 jiwa)	unit	221	226	230	234	239	243	247	252	256	260
3	Konsumsi Air Rata-Rata	Liter/jiwa/ hari	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Pemakaian	L/hari	110615,56	112793,33	114971,11	117148,89	119326,67	121504,44	123682,22	125860,00	128037,78	130215,56
5	Jumlah Pemakaian	L/detik	1,28	1,31	1,33	1,36	1,38	1,41	1,43	1,46	1,48	1,51
D.	HIDRAN UMUM (HU)											
1	Jumlah Penduduk	jiwa	474	483	493	502	511	521	530	539	549	558
2	Jumlah HU Terlayani (1 HU = 100 jiwa)	unit	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
3	Konsumsi Air Rata-Rata	Liter/jiwa/ hari	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4	Jumlah Pemakaian	L/hari	14222,00	14502,00	14782,00	15062,00	15342,00	15622,00	15902,00	16182,00	16462,00	16742,00
5	Jumlah Pemakaian	L/detik	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19
E.	KEHILANGAN AIR											
1	Prediksi Kehilangan Air	%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
2	Jumlah Kehilangan Air	Liter/detik	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40	0,40	0,41	0,42	0,43
F.	KEBUTUHAN AIR NON DOMESTIK											
1	Jumlah Kebutuhan Air Non Domestik	Liter/detik	0,79	0,80	0,80	0,82	0,82	0,84	0,84	0,85	0,86	1,11

Hasil Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air Teluk Harapan												
N o.	Uraian	Satuan	Tahun									
			2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
G.	KEBUTUHAN AIR RATA-RATA (C+D+E+F)	Liter/detik	2,59	2,64	2,68	2,73	2,77	2,82	2,86	2,90	2,95	3,23
H.	KEBUTUHAN AIR HARI MAKSIMUM (1,10-1,50)											
1	Faktor Koefisien		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2	Kebutuhan Air	Liter/detik	3,89	3,96	4,02	4,09	4,16	4,23	4,28	4,36	4,43	4,85
I.	KEBUTUHAN AIR JAM PUNCAK (1,15-3,00)											
1	Faktor Koefisien		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Kebutuhan Air	Liter/detik	5,19	5,29	5,36	5,46	5,54	5,64	5,71	5,81	5,91	6,46

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

5.4 Simulasi dan Analisis Jaringan Distribusi dengan OpenFlows WaterGEMS

1. Elevasi, dan Koordinat Wilayah

Dalam simulasi menggunakan OpenFlows WaterGEMS, setiap *junction* dalam jaringan memiliki koordinat geografis dan elevasi yang menentukan bagaimana air mengalir dalam sistem. Perbedaan elevasi dapat mempengaruhi kebutuhan pompa atau penggunaan tangki elevasi untuk menjaga tekanan tetap sesuai standar. Detail mengenai elevasi dan koordinat setiap *junction* yang digunakan dalam permodelan dapat dilihat secara rinci pada **LAMPIRAN III**. Data ini menjadi dasar dalam perhitungan hidraulik, sehingga hasil simulasi dapat menggambarkan kondisi nyata dari jaringan distribusi air yang direncanakan.

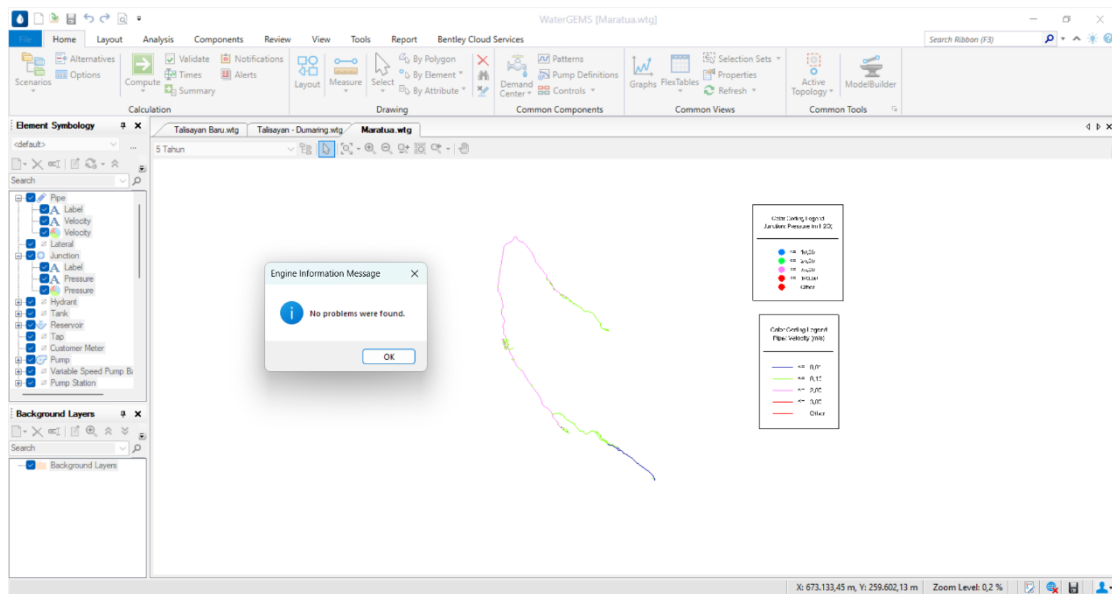
2. Penentuan *Base Demand*

Penentuan *base demand* dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jenis penggunaan lahan, serta kebutuhan air rata-rata di setiap kawasan yang dilayani oleh jaringan distribusi. Semakin padat suatu kawasan, semakin tinggi pula konsumsi airnya, sehingga *junction* yang berada di area tersebut akan memiliki *base demand* yang lebih besar dibandingkan node di kawasan dengan kepadatan rendah. Detail mengenai nilai *base demand* untuk setiap *junction* dalam jaringan distribusi dapat dilihat secara rinci pada **LAMPIRAN IV**.

5.4.1 Hasil Simulasi 5 Tahun Perencanaan

a. Hasil Simulasi

Berikut merupakan hasil simulasi OpenFlows WaterGEMS untuk sepuluh tahun perencanaan. Simulasi berhasil dijalankan dengan parameter jaringan, junction, tekanan, dan aspek lainnya yang disajikan secara rinci pada **LAMPIRAN V**, serta **Gambar 5. 1** merupakan hasil dari simulasi OpenFlows WaterGEMS untuk 5 tahun perencanaan.



Gambar 5. 1 Hasil Simulasi - 5 Tahun

Kesimpulan :

Variasi Diameter : - 250 mm
- 200 mm
- 160 mm
- 110 mm
- 90 mm

Pompa :

Koordinat : 1. X : 677790,2677, Y : 242780,534 –
X : 677778,7108, Y : 242762,9908
2. X : 673804,8702, Y : 248549,6775 –
X : 673804,044, Y : 248554,1155

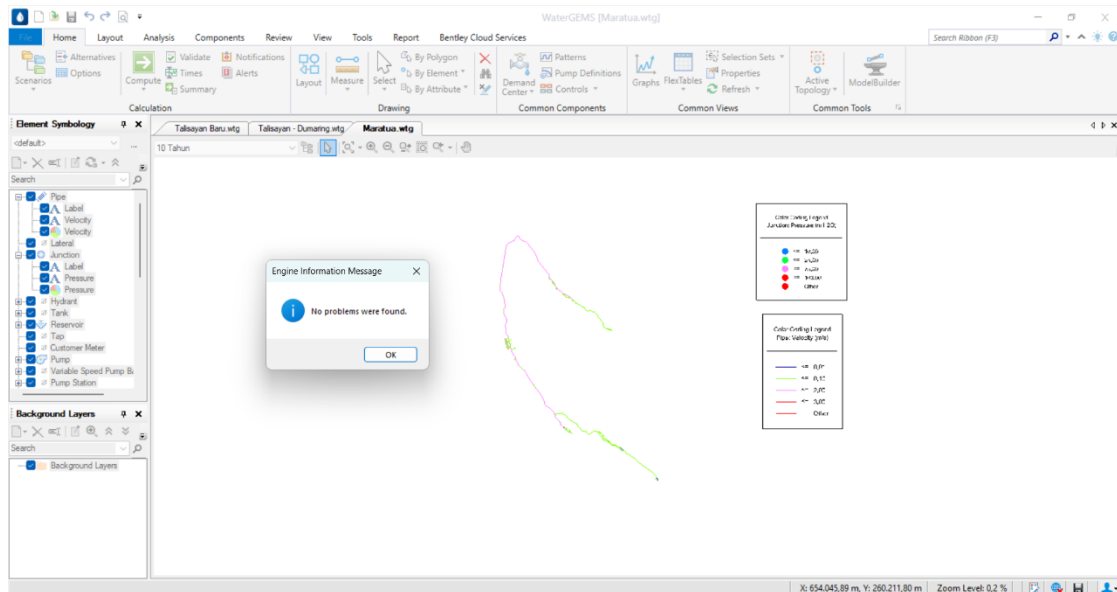
Kurva Pompa : 1. Q = 15 LPS, H = 65 m
2. Q = 15 LPS, H = 85 m

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

5.4.2 Hasil Simulasi 10 Tahun Perencanaan

a. Hasil Simulasi

Berikut merupakan hasil simulasi OpenFlows WaterGEMS untuk sepuluh tahun perencanaan. Simulasi berhasil dijalankan dengan parameter jaringan, junction, tekanan, dan aspek lainnya yang disajikan secara rinci pada **LAMPIRAN VI**, serta **Gambar 5. 2** merupakan hasil dari simulasi OpenFlows WaterGEMS untuk 10 tahun perencanaan.



Gambar 5. 2 Hasil Simulasi - 10 Tahun

Kesimpulan:

Variasi Diameter : - 250 mm
- 200 mm
- 160 mm
- 110 mm
- 90 mm

Pompa :

Koordinat : 1. X : 677790,2677, Y : 242780,534 –
X : 677778,7108, Y : 242762,9908
2. X : 673804,8702, Y : 248549,6775 –
X : 673804,044, Y : 248554,1155

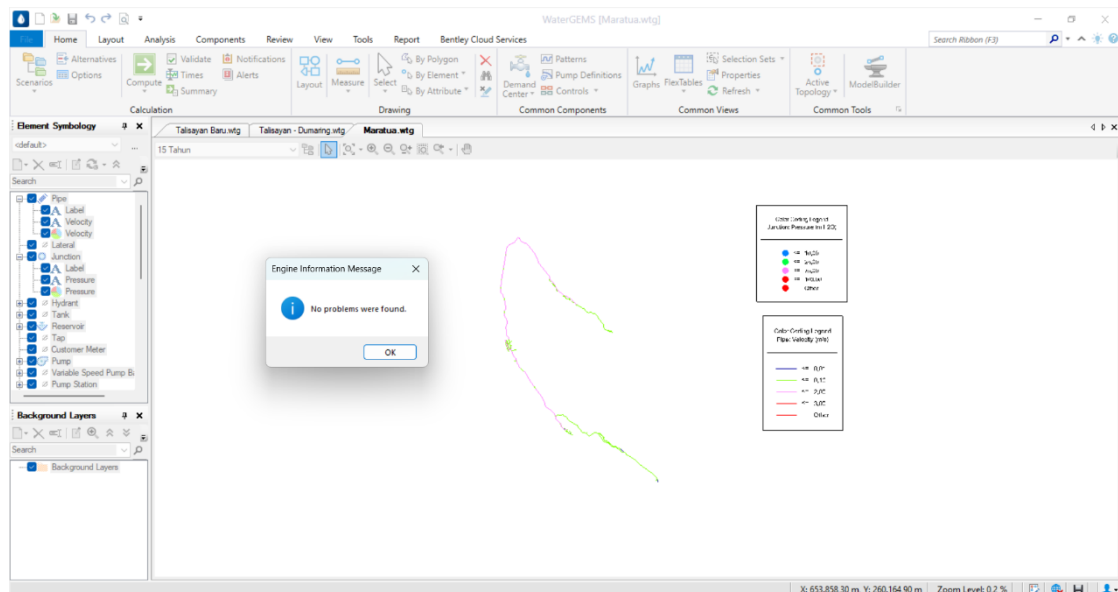
Kurva Pompa : 1. Q = 15 LPS, H = 65 m
2. Q = 15 LPS, H = 85 m

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

5.4.3 Hasil Simulasi 15 Tahun Perencanaan

a. Hasil Simulasi

Berikut merupakan hasil simulasi OpenFlows WaterGEMS untuk sepuluh tahun perencanaan. Simulasi berhasil dijalankan dengan parameter jaringan, junction, tekanan, dan aspek lainnya yang disajikan secara rinci pada **LAMPIRAN VII**, serta **Gambar 5. 3** merupakan hasil dari simulasi OpenFlows WaterGEMS untuk 15 tahun perencanaan.



Gambar 5. 3 Hasil Simulasi - 15 Tahun

Kesimpulan

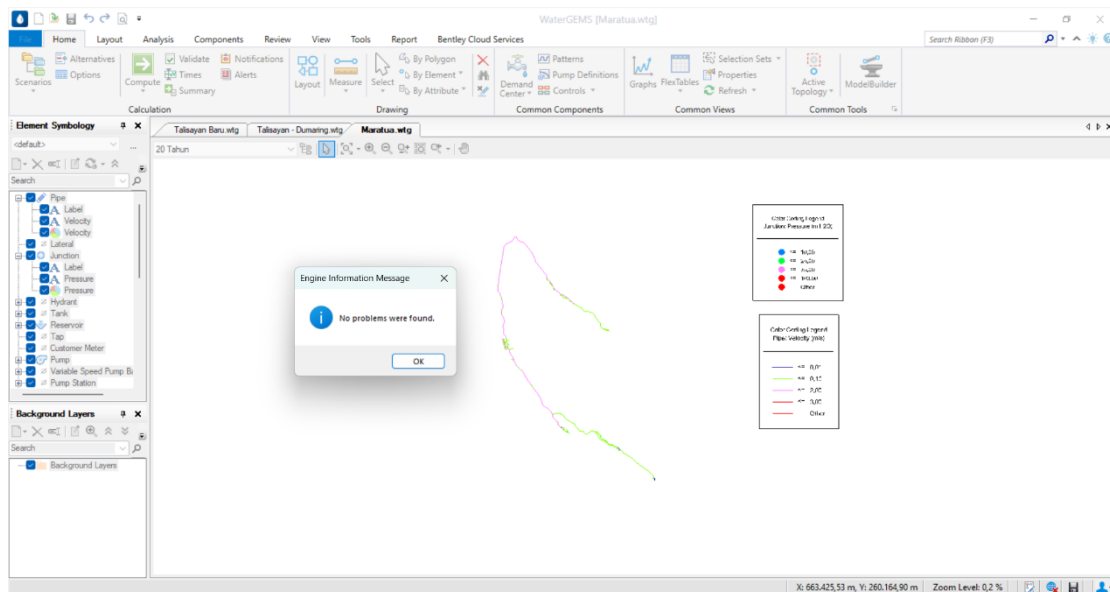
- Variasi Diameter** : - 250 mm
 - 200 mm
 - 160 mm
 - 110 mm
 - 90 mm
- Pompa** :
- Koordinat : 1. X : 677790,2677, Y : 242780,534 –
 X : 677778,7108, Y : 242762,9908
2. X : 673804,8702, Y : 248549,6775 –
 X : 673804,044, Y : 248554,1155
- Kurva Pompa** : 1. Q = 18 LPS, H = 85 m
 2. Q = 18 LPS, H = 85 m

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025

5.4.4 Hasil Simulasi 20 Tahun Perencanaan

a. Hasil Simulasi

Berikut merupakan hasil simulasi OpenFlows WaterGEMS untuk sepuluh tahun perencanaan. Simulasi berhasil dijalankan dengan parameter jaringan, junction, tekanan, dan aspek lainnya yang disajikan secara rinci pada **LAMPIRAN VIII**, serta **Gambar 5. 4** merupakan hasil dari simulasi OpenFlows WaterGEMS untuk 20 tahun perencanaan.



Gambar 5. 4 Hasil Simulasi - 20 Tahun

Kesimpulan :

Variasi Diameter : - 250 mm
- 200 mm
- 160 mm
- 110 mm
- 90 mm

Pompa :
Koordinat : 1. X : 677790,2677, Y : 242780,534 –
X : 677778,7108, Y : 242762,9908
2. X : 673804,8702, Y : 248549,6775 –
X : 673804,044, Y : 248554,1155

Kurva Pompa : 1. Q = 18 LPS, H = 85 m
2. Q = 18 LPS, H = 85 m

Sumber: Hasil Analisa Konsultan, 2025